

1989 年全国卷(理)

一、单选题

1. 如果 $I = \{a, b, c, d, e\}$, $M = \{a, c, d\}$, $N = \{b, d, e\}$, 其中 I 是全集, 那么 $\overline{M} \cap \overline{N}$ 等于()

A. $\emptyset$ B. $\{d\}$ C. $\{a, c\}$ D. $\{b, e\}$

【答案】A

【解析】由补集的定义, $\overline{M} = \{b, e\}$, $\overline{N} = \{a, c\}$. 这两个集合没有公共元素, 所以 $\overline{M} \cap \overline{N} = \emptyset$, 故选 A.

2. 与函数 $y = x$ 有相同图象的一个函数是()

A. $y = \sqrt{x^2}$ B. $y = \frac{x^2}{x}$ C. $y = a^{\log_a x}$ (其中 $a > 0, a \neq 1$)D. $y = \log_a a^x$ (其中 $a > 0, a \neq 1$)

【答案】D

【解析】函数 $y = x$ 的定义域是 $\mathbf{R}$, 且对每个实数 x 的函数值都等于 x . 逐项检查: A 中 $\sqrt{x^2} = |x|$, 当 $x < 0$ 时 $|x| = -x \neq x$; B 中 $x^2/x = x$ 只在 $x \neq 0$ 时有意义, 缺少 $x = 0$ 处的点; C 中 $\log_a x$ 要求 $x > 0$, 所以该式的定义域不是 $\mathbf{R}$, 虽然在定义域内值为 x . D 中 $a > 0$ 且 $a \neq 1$, 对任意 $x \in \mathbf{R}$, $a^x > 0$, 从而 $\log_a a^x = x$, 定义域和函数值都与 $y = x$ 相同, 故选 D.

3. 如果圆锥的底面半径为 $\sqrt{2}$, 高为 2, 那么它的侧面积是()

A. $4\sqrt{3}\pi$ B. $2\sqrt{2}\pi$ C. $2\sqrt{3}\pi$ D. $4\sqrt{2}\pi$

【答案】C

【解析】圆锥的轴截面是直角三角形, 其两条直角边分别为底面半径 $r = \sqrt{2}$ 和高 $h = 2$, 母线长为

$$l = \sqrt{r^2 + h^2} = \sqrt{(\sqrt{2})^2 + 2^2} = \sqrt{6}$$

圆锥侧面积公式为 $S = \pi r l$, 代入得 $S = \pi \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{6} = 2\sqrt{3}\pi$, 故选 C.

4. $\cos \left[\arcsin \left(-\frac{4}{5} \right) - \arccos \left(-\frac{3}{5} \right) \right]$ 的值等于()

A. -1 B. $-\frac{7}{25}$ C. $\frac{7}{25}$ D. $-\frac{\sqrt{10}}{5}$

【答案】A

【解析】设 $\alpha = \arcsin \frac{4}{5}$. 因为 $4/5 \in (0, 1)$, 所以 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$, 并且

$$\cos \alpha = \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = \sqrt{1 - \frac{16}{25}} = \frac{3}{5}$$

由反正弦函数的奇偶性和反余弦函数的值域 $[0, \pi]$, 有 $\arcsin(-\frac{4}{5}) = -\alpha$, $\arccos(-\frac{3}{5}) = \pi - \alpha$. 因而括号内的角为 $-\alpha - (\pi - \alpha) = -\pi$, 所以

$$\cos \left[\arcsin \left(-\frac{4}{5} \right) - \arccos \left(-\frac{3}{5} \right) \right] = \cos(-\pi) = -1$$

故选 A.

5. 已知 $\{a_n\}$ 是等比数列, 如果 $a_1 + a_2 + a_3 = 18$, $a_2 + a_3 + a_4 = -9$, 且 $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$, 那么 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 的值等于 ()

A. 8

B. 16

C. 32

D. 48

【答案】B

【解析】设等比数列的公比为 q . 由 $a_{j+1} = qa_j$, 有

$$a_2 + a_3 + a_4 = q(a_1 + a_2 + a_3)$$

题设两式中的首项和不为零, 所以

$$q = \frac{a_2 + a_3 + a_4}{a_1 + a_2 + a_3} = \frac{-9}{18} = -\frac{1}{2}$$

又

$$18 = a_1(1 + q + q^2) = a_1 \left(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \right) = \frac{3}{4}a_1$$

从而 $a_1 = 24$. 由于 $|q| = \frac{1}{2} < 1$, 无穷等比级数收敛, 且其和为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{a_1}{1 - q} = \frac{24}{1 + \frac{1}{2}} = 16$$

故选 B.

6. 如果 $|\cos \theta| = \frac{1}{5}$, $\frac{5}{2}\pi < \theta < 3\pi$, 那么 $\sin \frac{\theta}{2}$ 的值等于 ()

A. $-\frac{\sqrt{10}}{5}$ B. $\frac{\sqrt{10}}{5}$ C. $-\frac{\sqrt{15}}{5}$ D. $\frac{\sqrt{15}}{5}$

【答案】C

【解析】由 $\frac{5\pi}{2} < \theta < 3\pi$, 减去 2π 得 $\frac{\pi}{2} < \theta - 2\pi < \pi$, 故 θ 的终边在第三象限, $\cos \theta < 0$. 因此

$$\cos \theta = -|\cos \theta| = -\frac{1}{5}$$

同时 $\frac{5\pi}{4} < \frac{\theta}{2} < \frac{3\pi}{2}$, 所以 $\theta/2$ 的终边也在第三象限, $\sin(\theta/2) < 0$. 由半角公式,

$$\sin^2 \frac{\theta}{2} = \frac{1 - \cos \theta}{2} = \frac{1 + \frac{1}{5}}{2} = \frac{3}{5}$$

结合正负号得 $\sin \frac{\theta}{2} = -\sqrt{\frac{3}{5}} = -\frac{\sqrt{15}}{5}$, 故选 C.

7. 设复数 z 满足关系式 $z + |z| = 2 + i$, 那么 z 等于 ()

A. $-\frac{3}{4} + i$ B. $\frac{3}{4} - i$ C. $-\frac{3}{4} - i$ D. $\frac{3}{4} + i$

【答案】D

【解析】设 $z = x + yi$, 其中 $x, y \in \mathbf{R}$, 则 $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$. 比较等式两边的实部和虚部, 得到 $x + |z| = 2, y = 1$. 令 $r = |z| \geq 0$, 则 $r = 2 - x$, 并且由 $y = 1$ 得 $r^2 = x^2 + 1$. 因而

$$(2 - x)^2 = x^2 + 1$$

解得 $4 - 4x = 1$, 即 $x = \frac{3}{4}$. 再由 $r = 2 - x$ 得 $r = \frac{5}{4} \geq 0$, 并且 $\sqrt{(\frac{3}{4})^2 + 1} = \frac{5}{4}$, 所以这个模长条件确实满足. 因此 $z = \frac{3}{4} + i$, 故选 D.

8. 已知球的两个平行截面的面积分别为 5π 和 8π , 它们位于球心的同一侧, 且相距为 1, 那么这个球的半径是 ()

A. 4

B. 3

C. 2

D. 5

【答案】B

【解析】设球的半径为 R , 球心到面积为 5π 和 8π 的截面的距离分别为 d_5 和 d_8 . 球被距球心为 d 的平面截得的圆半径满足 $r^2 = R^2 - d^2$, 所以由截面面积公式, $d_5^2 = R^2 - 5$, $d_8^2 = R^2 - 8$. 面积为 8π 的截面半径较大, 故它更靠近球心; 又因两平面在球心同一侧且相距为 1, 所以 $d_5 = d_8 + 1$. 于是

$$\sqrt{R^2 - 5} - \sqrt{R^2 - 8} = 1$$

令 $u = \sqrt{R^2 - 8} = d_8 \geq 0$, 则 $\sqrt{u^2 + 3} = u + 1$. 两边平方后得 $u^2 + 3 = u^2 + 2u + 1$, 所以 $u = 1$. 因而 $R^2 - 8 = u^2 = 1$, 即 $R = 3$, 故选 B.

9. 已知椭圆的极坐标方程是 $\rho = \frac{5}{3 - 2\cos\theta}$, 那么它的短轴长是 ()

A. $\frac{10}{3}$ B. $\sqrt{5}$ C. $2\sqrt{5}$ D. $2\sqrt{3}$

【答案】C

【解析】极坐标中 $x = \rho \cos\theta$, 而题设分母满足 $3 - 2\cos\theta \geq 1 > 0$, 所以 $\rho > 0$. 将题设方程改写为

$$3\rho - 2\rho \cos\theta = 5$$

即 $3\rho - 2x = 5$, 所以 $3\rho = 5 + 2x > 0$. 两边平方不会引入符号上的额外条件, 再利用 $\rho^2 = x^2 + y^2$, 有

$$9(x^2 + y^2) = (5 + 2x)^2$$

整理得 $5x^2 + 9y^2 - 20x - 25 = 0$. 配方:

$$5(x - 2)^2 + 9y^2 = 45$$

即

$$\frac{(x - 2)^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$$

因此椭圆的长半轴为 3, 短半轴为 $\sqrt{5}$, 短轴长为 $2\sqrt{5}$, 故选 C.

10. 如果双曲线 $\frac{x^2}{64} - \frac{y^2}{36} = 1$ 上一点 P 到它的右焦点的距离是 8, 那么点 P 到它的右准线的距离是 ()

A. 10 B. $\frac{32\sqrt{7}}{7}$ C. $2\sqrt{7}$ D. $\frac{32}{5}$

【答案】 D

【解析】 双曲线的标准式中 $a = 8, b = 6$, 所以焦半距

$$c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{64 + 36} = 10$$

离心率为 $e = \frac{c}{a} = \frac{5}{4}$, 右准线方程为 $x = \frac{a}{e}$. 题设中的点 P 必在右支上: 左支上的点满足 $x \leq -8$, 而右焦点为 $(10, 0)$, 故其到右焦点的距离至少为 $10 - (-8) = 18$, 不可能等于 8. 对右支上的点, 双曲线的焦点—准线定义给出 $PF = e \cdot d$, 其中 d 是点 P 到右准线的距离. 因而

$$d = \frac{PF}{e} = \frac{8}{\frac{5}{4}} = \frac{32}{5}$$

故选 D.

11. 已知 $f(x) = 8 + 2x - x^2$, 如果 $g(x) = f(2 - x^2)$, 那么 $g(x)$ ()

A. 在区间 $(-1, 0)$ 上是减函数 B. 在区间 $(0, 1)$ 上是减函数
C. 在区间 $(-2, 0)$ 上是增函数 D. 在区间 $(0, 2)$ 上是增函数

【答案】 A

【解析】 先化简复合函数:

$$g(x) = 8 + 2(2 - x^2) - (2 - x^2)^2 = 8 + 2x^2 - x^4$$

求导得 $g'(x) = 4x - 4x^3 = 4x(1 - x^2)$. 在 $(-1, 0)$ 上, $x < 0$ 且 $1 - x^2 > 0$, 所以 $g'(x) < 0$, 故选项 A 的函数单调递减. 在 $(0, 1)$ 上 $g'(x) > 0$, 故选项 B 错误. 在 $(-2, -1)$ 上 $g'(x) > 0$, 在 $(-1, 0)$ 上 $g'(x) < 0$, 所以 $(-2, 0)$ 上不是增函数; 在 $(0, 1)$ 上 $g'(x) > 0$, 在 $(1, 2)$ 上 $g'(x) < 0$, 所以 $(0, 2)$ 上也不是增函数. 因此只有选项 A 正确.

12. 由数字 1, 2, 3, 4, 5 组成没有重复数字的五位数, 其中小于 50000 的偶数共有 ()

A. 60 个 B. 48 个 C. 36 个 D. 24 个

【答案】 C

【解析】 五位数小于 50000, 所以首位只能从 1, 2, 3, 4 中取; 偶数的末位只能从 2, 4 中取, 且各位数字不能重复. 若首位为 1 或 3, 首位有 2 种选法, 末位有 2 种选法, 确定首末位后中间三位恰好排列剩下的三个数字, 有 $3! = 6$ 种, 因此有 $2 \cdot 2 \cdot 3! = 24$ 个. 若首位为 2 或 4, 末位只能取另一个偶数, 首位有 2 种选法, 末位有 1 种选法, 中间三位仍有 $3!$ 种, 因此有 $2 \cdot 1 \cdot 3! = 12$ 个. 两类互不重复, 故总数为 $24 + 12 = 36$, 所以选 C.

二、填空题

13. 方程 $\sin x - \sqrt{3} \cos x = \sqrt{2}$ 的解集是_____.

【答案】 $x = \frac{7\pi}{12} + 2k\pi$ 或 $x = \frac{13\pi}{12} + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}$

【解析】 由正弦差角公式,

$$\sin x - \sqrt{3} \cos x = 2 \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$$

因此原方程等价于

$$\sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

正弦值为 $\sqrt{2}/2$ 的角满足 $x - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{4} + 2k\pi$ 或 $x - \frac{\pi}{3} = \frac{3\pi}{4} + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}$. 分别加上 $\pi/3$, 得到 $x = \frac{7\pi}{12} + 2k\pi$ 或 $x = \frac{13\pi}{12} + 2k\pi$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$.

14. 不等式 $|x^2 - 3x| > 4$ 的解集是_____.

【答案】 $(-\infty, -1) \cup (4, +\infty)$

【解析】 由 $|u| > 4 \Leftrightarrow u > 4$ 或 $u < -4$, 原不等式等价于

$$x^2 - 3x > 4 \quad \text{或} \quad x^2 - 3x < -4$$

第一种情况为

$$x^2 - 3x - 4 > 0 \Leftrightarrow (x - 4)(x + 1) > 0$$

所以 $x < -1$ 或 $x > 4$. 第二种情况为 $x^2 - 3x + 4 < 0$, 其判别式 $\Delta = (-3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4 = -7 < 0$, 且二次项系数为正, 所以该二次式恒正, 不产生实数解. 因此原不等式的解集为 $(-\infty, -1) \cup (4, +\infty)$.

15. 函数 $y = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$ 的反函数的定义域是_____.

【答案】 $(-1, 1)$

【解析】 令 $t = e^x$, 则 $t > 0$, 且 $y = \frac{t-1}{t+1}$. 因为 $t+1 > 0$, 有 $t-1 < t+1$, 所以 $y < 1$; 又 $t-1 > -(t+1)$, 所以 $y > -1$. 故函数值必属于 $(-1, 1)$. 另外直接求导得

$$y' = \frac{e^x(e^x + 1) - (e^x - 1)e^x}{(e^x + 1)^2} = \frac{2e^x}{(e^x + 1)^2} > 0$$

所以原函数在 $\mathbf{R}$ 上严格递增, 从而存在反函数. 为说明值域没有遗漏, 取任意 $y \in (-1, 1)$, 由

$$y = \frac{t-1}{t+1}$$

移项得 $y(t+1) = t-1$, 即 $t(1-y) = 1+y$, 从而

$$t = \frac{1+y}{1-y} > 0$$

于是存在 $x = \ln \frac{1+y}{1-y}$, 使原函数值等于给定的 y . 所以原函数的值域恰为 $(-1, 1)$, 反函数的定义域为 $(-1, 1)$.

16. 已知 $(1-2x)^7 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_7x^7$, 那么 $a_1 + a_2 + \cdots + a_7 =$ _____.

【答案】 -2

【解析】把 $x = 1$ 代入题设展开式, 得到

$$a_0 + a_1 + \cdots + a_7 = (1 - 2)^7 = -1$$

再把 $x = 0$ 代入, 得 $a_0 = (1 - 0)^7 = 1$. 因此

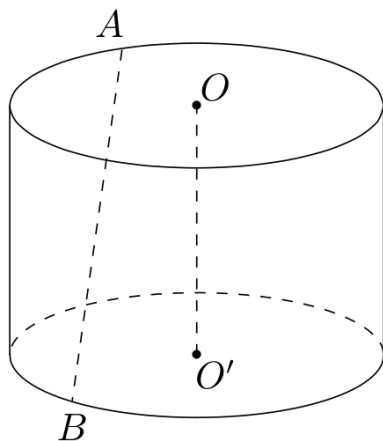
$$a_1 + a_2 + \cdots + a_7 = (a_0 + a_1 + \cdots + a_7) - a_0 = -1 - 1 = -2$$

17. 已知 A 和 B 是两个命题, 如果 A 是 B 的充分条件, 那么 B 是 A 的_____条件; $\bar{A}$ 是 $\bar{B}$ 的_____条件.

【答案】必要; 必要

【解析】“ A 是 B 的充分条件”表示 $A \Rightarrow B$. 按定义, 命题 C 是命题 D 的必要条件, 表示 $D \Rightarrow C$, 所以由 $A \Rightarrow B$ 可知 B 是 A 的必要条件. 对原蕴含关系取逆否命题, 得到 $\bar{B} \Rightarrow \bar{A}$, 这正表示 $\bar{A}$ 是 $\bar{B}$ 的必要条件. 因而两个空均填“必要”.

18. 如图, 已知圆柱的底面半径是 3, 高是 4, A, B 两点分别在两底面的圆周上, 并且 $AB = 5$, 那么直线 AB 与轴 OO' 之间的距离等于_____.



第 18 题图

【答案】 $\frac{3\sqrt{3}}{2}$

【解析】把 A, B 沿轴方向投影到同一个水平面, 记所得点为 A_0, B_0 , 并记轴 OO' 在该水平面上的投影点为 O_0 . 则 $O_0A_0 = O_0B_0 = 3$. 由于两底面间的高为 4, 有

$$A_0B_0^2 = AB^2 - 4^2 = 5^2 - 4^2 = 9$$

所以 $A_0B_0 = 3$. 设直线 AB 上一点的高度参数为 s , 其水平投影为 $A_0 + s\overrightarrow{A_0B_0}$. 与该点等高的轴上点可以取为同一高度的点, 因此该点到轴的距离等于其水平投影到 O_0 的距离; 取所有 s 的最小值, 直线 AB 与轴的距离就是直线 A_0B_0 到 O_0 的距离. 在等腰三角形 $O_0A_0B_0$ 中, 腰长为 3, 底边长为 3, 从 O_0 到直线 A_0B_0 的距离为

$$\sqrt{3^2 - \left(\frac{3}{2}\right)^2} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$$

所以所求距离为 $\frac{3\sqrt{3}}{2}$.

三、解答题

19. 证明: $\tan \frac{3x}{2} - \tan \frac{x}{2} = \frac{2 \sin x}{\cos x + \cos 2x}$.

【解析】当且仅当 $\cos \frac{3x}{2} \neq 0$ 且 $\cos \frac{x}{2} \neq 0$ 时, 左边有意义. 在此条件下

$$\cos \frac{3x}{2} \cos \frac{x}{2} = \frac{1}{2} (\cos 2x + \cos x) \neq 0$$

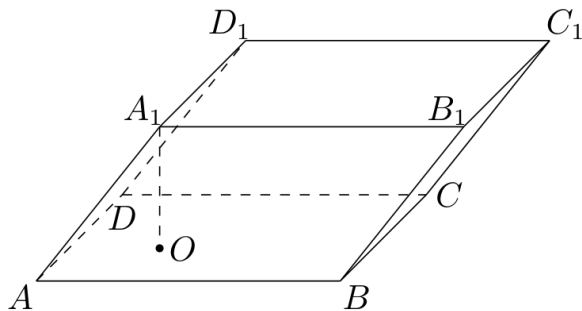
所以右边也有意义. 利用正切差角公式和积化和差公式, 有

$$\tan \frac{3x}{2} - \tan \frac{x}{2} = \frac{\sin \left(\frac{3x}{2} - \frac{x}{2} \right)}{\cos \frac{3x}{2} \cos \frac{x}{2}} = \frac{\sin x}{\frac{1}{2} (\cos 2x + \cos x)} = \frac{2 \sin x}{\cos x + \cos 2x}$$

这就证明了等式在其定义域内成立.

20. 如图, 在平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 已知 $AB = 5$, $AD = 4$, $AA_1 = 3$, $AB \perp AD$, $\angle A_1AB = \angle A_1AD = \frac{\pi}{3}$.

- (1) 求证: 顶点 A_1 在底面 $ABCD$ 的射影 O 在 $\angle BAD$ 的平分线上;
- (2) 求这个平行六面体的体积.



第 20 题图

【解析】(1) 设 O 为 A_1 在底面 $ABCD$ 上的射影. 由于 $AB \perp AD$, 把 AO 在 AB 、 AD 两个方向上的分量分别记为 u 、 v . 因为 $A_1O \perp$ 底面, AA_1 在底面内的正投影就是 AO , 所以 $u = AA_1 \cos \angle A_1AB = 3 \cos \frac{\pi}{3} = \frac{3}{2}$, $v = AA_1 \cos \angle A_1AD = 3 \cos \frac{\pi}{3} = \frac{3}{2}$. 又有 $0 < u = \frac{3}{2} < 5 = AB$, $0 < v = \frac{3}{2} < 4 = AD$, 故 O 位于直角 $\angle BAD$ 的内部. 在直角中, 内部角平分线上的点到两条直角边的分量相等; 这里 $u = v$, 所以 O 在 $\angle BAD$ 的平分线上.

(2) 因为 $AB \perp AD$, 由勾股定理

$$AO^2 = u^2 + v^2 = \frac{9}{2}$$

又因为 $A_1O \perp$ 底面而 AO 在底面内, 三角形 AA_1O 在 O 处为直角, 所以 $A_1O^2 = AA_1^2 - AO^2 = 9 - \frac{9}{2} = \frac{9}{2}$, $A_1O = \frac{3}{\sqrt{2}}$. 底面 $ABCD$ 是矩形, 面积为 $AB \cdot AD = 5 \times 4 = 20$, 且 A_1O 是平行六面体到底面 $ABCD$ 的高, 故体积为

$$V = 20 \times \frac{3}{\sqrt{2}} = 30\sqrt{2}$$

21. 自点 $A(-3, 3)$ 发出的光线 L 射到 x 轴上, 被 x 轴反射, 其反射光线所在直线与圆 $x^2 + y^2 - 4x - 4y + 7 = 0$ 相切, 求光线 L 所在直线的方程.

【解析】将点 $A(-3, 3)$ 关于 x 轴对称, 得到 $A'(-3, -3)$. 反射定律可用对称变换表示: 反射光线所在直线关于 x 轴反射后, 必须经过 A' , 并且仍与给定圆相切. 先将圆的方程配方:

$$(x-2)^2 + (y-2)^2 = 1$$

所以圆心为 $C(2, 2)$, 半径为 1.

过 A' 的竖直直线为 $x = -3$, 它到圆心的距离为 $5 \neq 1$, 不是切线. 因此其余切线可设斜率为 m , 方程为 $y + 3 = m(x + 3)$, 即 $mx - y + 3m - 3 = 0$. 切线的充要条件是圆心到直线的距离等于半径, 故

$$\frac{|2m - 2 + 3m - 3|}{\sqrt{m^2 + 1}} = 1$$

平方并整理, 得 $25(m-1)^2 = m^2 + 1$, 即

$$12m^2 - 25m + 12 = 0$$

其判别式为 $625 - 576 = 49$, 所以

$$m = \frac{4}{3} \quad \text{或} \quad m = \frac{3}{4}$$

令候选反射光线与 x 轴的交点为 Q . 令 $y = 0$, 由 $y + 3 = m(x + 3)$ 得

$$Q = \left(\frac{3}{m} - 3, 0 \right)$$

当 $m = \frac{4}{3}$ 和 $m = \frac{3}{4}$ 时, 分别有 $Q = \left(-\frac{3}{4}, 0 \right)$ 和 $Q = (1, 0)$, 两点的横坐标都大于 -3 , 所以入射光线可以从 A 射到 Q . 还需确认从 Q 出发的射线确实朝向切点. 对直线 $mx - y + 3m - 3 = 0$, 圆心 C 到该直线的垂足为

$$T = C - \frac{5(m-1)}{m^2+1}(m, -1)$$

代入两种斜率, 得切点分别为 $T = \left(\frac{6}{5}, \frac{13}{5} \right)$ 和 $T = \left(\frac{13}{5}, \frac{6}{5} \right)$. 两个切点的横坐标都大于相应 Q 的横坐标, 且纵坐标为正, 所以它们都位于从 Q 沿斜率 m 的正向射线上, 两个候选都符合光线方向. 关于 x 轴反射回去后, 原光线所在直线经过 $A(-3, 3)$, 斜率分别为 $-\frac{4}{3}$ 、 $-\frac{3}{4}$. 因此

$$y - 3 = -\frac{4}{3}(x + 3) \quad \text{或} \quad y - 3 = -\frac{3}{4}(x + 3)$$

即所求直线方程为 $4x + 3y + 3 = 0$ 或 $3x + 4y - 3 = 0$.

22. 已知 $a > 0, a \neq 1$, 试求使方程 $\log_a(x - ak) = \log_{a^2}(x^2 - a^2)$ 有解的 k 的取值范围.

【解析】由对数的定义域, 必须有 $x - ak > 0$, $x^2 - a^2 > 0$. 又因为 $a > 0$ 且 $a \neq 1$, 所以 $a^2 > 0$ 且 $a^2 \neq 1$, 两个对数的底均合法, 并且

$$\log_{a^2}(x^2 - a^2) = \frac{1}{2} \log_a(x^2 - a^2) = \log_a \sqrt{x^2 - a^2}$$

由于 $\log_a x$ 在正数范围内是一一对应的, 原方程等价于

$$x - ak = \sqrt{x^2 - a^2}$$

右边为正, 且左边由定义域也为正, 所以平方是等价变形, 得

$$(x - ak)^2 = x^2 - a^2$$

从而 $2akx = a^2(k^2 + 1)$. 当 $k = 0$ 时该等式变为 $0 = a^2$, 不可能; 当 $k \neq 0$ 时, 解得 $x = \frac{a(k^2 + 1)}{2k}$, $x - ak = \frac{a(1 - k^2)}{2k}$. 要使 $x - ak > 0$, 由于 $a > 0$, 必须有

$$\frac{1 - k^2}{k} > 0$$

即 $k < -1$ 或 $0 < k < 1$. 对这些 k , 上式给出的 $x - ak$ 为正, 且由平方等式有 $x^2 - a^2 = (x - ak)^2 > 0$, 所以两个定义域条件同时满足. 因此 k 的取值范围为

$$k \in (-\infty, -1) \cup (0, 1)$$

23. 是否存在常数 a, b, c 使得等式 $1 \cdot 2^2 + 2 \cdot 3^2 + \cdots + n(n+1)^2 = \frac{n(n+1)}{12}(an^2 + bn + c)$ 对一切自然数 n 都成立? 并证明你的结论.

【解析】将左端逐项展开:

$$\sum_{j=1}^n j(j+1)^2 = \sum_{j=1}^n (j^3 + 2j^2 + j)$$

由幂和公式 $\sum_{j=1}^n j^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$, $\sum_{j=1}^n j^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$, $\sum_{j=1}^n j = \frac{n(n+1)}{2}$ 所以

$$\sum_{j=1}^n j(j+1)^2 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2 + 2 \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{n(n+1)}{2}$$

提取公因式 $\frac{n(n+1)}{12}$, 得到

$$\sum_{j=1}^n j(j+1)^2 = \frac{n(n+1)}{12} (3n(n+1) + 4(2n+1) + 6)$$

括号内展开为

$$3n(n+1) + 4(2n+1) + 6 = 3n^2 + 11n + 10$$

于是

$$\sum_{j=1}^n j(j+1)^2 = \frac{n(n+1)}{12} (3n^2 + 11n + 10)$$

因此取 $a = 3$, $b = 11$, $c = 10$. 这组常数确实使原等式对每个自然数 n 成立. 反过来, 若另有常数 a, b, c 使原等式对一切自然数成立, 则对所有正整数 n 都成立. 因为 $n(n+1) \neq 0$, 可约去 $\frac{n(n+1)}{12}$, 得到

$$an^2 + bn + c = 3n^2 + 11n + 10$$

对所有正整数 n 成立, 即

$$(a-3)n^2 + (b-11)n + (c-10) = 0$$

对所有正整数 n 成立. 左边是次数不超过 2 的多项式, 却有无穷多个根, 只能是零多项式, 所以 $a=3, b=11, c=10$. 所以存在这样的常数, 且唯一为 $a=3, b=11, c=10$.

24. 设 $f(x)$ 是定义在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上以 2 为周期的函数, 对 $k \in \mathbf{Z}$, 用 I_k 表示区间 $(2k-1, 2k+1]$, 已知当 $x \in I_0$ 时, $f(x) = x^2$.

(1) 求 $f(x)$ 在 I_k 上的解析表达式;

(2) 对自然数 k , 求集合 $M_k = \{a \mid \text{使方程 } f(x) = ax \text{ 在 } I_k \text{ 上有两个不等的实根}\}$.

【解析】(1) 当 $x \in I_k = (2k-1, 2k+1]$ 时, 减去 $2k$ 得 $x-2k \in (-1, 1] = I_0$. 由周期性 $f(x) = f(x-2k)$, 再利用 $f(t) = t^2 (t \in I_0)$, 可得 $f(x) = (x-2k)^2, x \in I_k$.

(2) 先按通常约定的正自然数 $k=1, 2, \dots$ 讨论. 令 $t = x-2k$, 则 $t \in (-1, 1]$, 且 $x = 2k+t > 0$. 因而当 $a < 0$ 时, 方程左边 $t^2 \geq 0$, 右边 $a(2k+t) < 0$, 没有实根; 当 $a=0$ 时方程化为 $t^2 = 0$, 只有一个实根. 对 $a > 0$, 方程 $f(x) = ax$ 等价于

$$t^2 = a(2k+t), \quad \text{即} \quad a = h(t) := \frac{t^2}{2k+t}$$

在 $(-1, 1]$ 上分母 $2k+t \geq 2k-1 > 0$, 并且

$$h'(t) = \frac{t(4k+t)}{(2k+t)^2}$$

因为 $k \geq 1$, 所以 $4k+t > 0$, 从而 $h(t)$ 在 $(-1, 0)$ 上递减, 在 $(0, 1]$ 上递增. 并且 $\lim_{t \rightarrow -1^+} h(t) = \frac{1}{2k-1}, h(0) = 0, h(1) = \frac{1}{2k+1}$. 因为 $t = -1$ 不在区间内而 $t = 1$ 在区间内, 负半段 $t \in (-1, 0)$ 给出值域 $\left(0, \frac{1}{2k-1}\right)$, 正半段 $t \in (0, 1]$ 给出值域 $\left(0, \frac{1}{2k+1}\right]$. 对同一个 $a > 0$, 两个值域的交集分别在负、正两段各给出一个根, 且两根不相等; 反之, 若 a 不在交集中, 就不可能在两段各有一个根. 因此方程有两个不等的实根, 当且仅当

$$0 < a \leq \frac{1}{2k+1}$$

所以

$$M_k = \left(0, \frac{1}{2k+1}\right]$$

若采用把 0 也列入自然数的约定, 则 $k=0$ 时 $I_0 = (-1, 1]$, 方程为 $t^2 = at$. 其根为 $t=0$ 和 $t=a$, 当且仅当 $a \in (-1, 0) \cup (0, 1]$ 时两根都在 I_0 且不相等, 故此时另有 $M_0 = (-1, 0) \cup (0, 1]$.

1989 年全国卷(文)

一、单选题

1. 如果 $I = \{a, b, c, d, e\}$, $M = \{a, c, d\}$, $N = \{b, d, e\}$, 其中 I 是全集, 那么 $\overline{M} \cap \overline{N}$ 等于()

A. $\emptyset$ B. $\{d\}$ C. $\{a, c\}$ D. $\{b, e\}$

【答案】 A

【解析】因为 I 是全集, 所以 $\overline{M} = I \setminus M = \{b, e\}$, $\overline{N} = I \setminus N = \{a, c\}$. 因此

$$\overline{M} \cap \overline{N} = \{b, e\} \cap \{a, c\} = \emptyset$$

故选 A.

2. 与函数 $y = x$ 有相同图象的一个函数是()

A. $y = \sqrt{x^2}$ B. $y = \frac{x^2}{x}$
C. $y = a^{\log_a x}$, 其中 $a > 0, a \neq 1$ D. $y = \log_a a^x$, 其中 $a > 0, a \neq 1$

【答案】 D

【解析】选项 A 中, $\sqrt{x^2} = |x|$, 当 $x < 0$ 时不等于 x . 选项 B 中, $\frac{x^2}{x} = x$ 只在 $x \neq 0$ 时成立, 定义域不包括 0. 选项 C 中, $a^{\log_a x} = x$ 的定义域为 $x > 0$, 也不是函数 $y = x$ 的定义域.

对任意 $x \in \mathbf{R}$, 都有 $\log_a a^x = x$, 且 $a > 0, a \neq 1$ 时该式有意义, 因此选项 D 的函数与 $y = x$ 的图象相同.

3. 如果圆锥的底面半径为 $\sqrt{2}$, 高为 2, 那么它的侧面积是()

A. $4\sqrt{3}\pi$ B. $2\sqrt{2}\pi$ C. $2\sqrt{3}\pi$ D. $4\sqrt{2}\pi$

【答案】 C

【解析】圆锥的母线长为

$$l = \sqrt{(\sqrt{2})^2 + 2^2} = \sqrt{6}$$

所以圆锥的侧面积为

$$\pi r l = \pi \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{6} = 2\sqrt{3}\pi$$

故选 C.

4. 已知 $\{a_n\}$ 是等比数列, 如果 $a_1 + a_2 = 12$, $a_2 + a_3 = -6$, 且 $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$, 那么 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 的值等于()

A. 8 B. 16 C. 32 D. 48

【答案】 B

【解析】设等比数列的公比为 q . 由 $a_2 = a_1q$ 、 $a_3 = a_1q^2$, 有

$$a_1(1+q) = 12, \quad a_1q(1+q) = -6.$$

因为 $a_1(1+q) = 12 \neq 0$, 两式相除得 $q = -\frac{1}{2}$. 于是 $|q| < 1$, 且

$$a_1 = \frac{12}{1+q} = \frac{12}{1-\frac{1}{2}} = 24$$

因此无穷等比数列的和为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{a_1}{1-q} = \frac{24}{1+\frac{1}{2}} = 16$$

故选 B.

5. 如果 $(1-2x)^7 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_7x^7$, 那么 $a_1 + a_2 + \cdots + a_7$ 的值等于()

A. -2

B. -1

C. 0

D. 2

【答案】A

【解析】令 $x = 1$, 由展开式可得

$$a_0 + a_1 + a_2 + \cdots + a_7 = (1-2)^7 = -1$$

令 $x = 0$, 可得 $a_0 = 1$. 因而

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_7 = -1 - a_0 = -1 - 1 = -2$$

故选 A.

6. 如果 $|\cos \theta| = \frac{1}{5}$, $\frac{5\pi}{2} < \theta < 3\pi$, 那么 $\sin \frac{\theta}{2}$ 的值等于()

A. $-\frac{\sqrt{10}}{5}$

B. $\frac{\sqrt{10}}{5}$

C. $-\frac{\sqrt{15}}{5}$

D. $\frac{\sqrt{15}}{5}$

【答案】C

【解析】因为 $\frac{5\pi}{2} < \theta < 3\pi$, 所以 $\frac{\pi}{2} < \theta - 2\pi < \pi$, 从而 $\cos \theta < 0$. 结合 $|\cos \theta| = \frac{1}{5}$, 得 $\cos \theta = -\frac{1}{5}$. 又因为 $\frac{5\pi}{4} < \frac{\theta}{2} < \frac{3\pi}{2}$, 所以 $\sin \frac{\theta}{2} < 0$. 由半角公式,

$$\sin^2 \frac{\theta}{2} = \frac{1 - \cos \theta}{2} = \frac{1 + \frac{1}{5}}{2} = \frac{3}{5}$$

因此 $\sin \frac{\theta}{2} = -\frac{\sqrt{15}}{5}$, 故选 C.

7. 直线 $2x + 3y - 6 = 0$ 关于点 $(1, -1)$ 对称的直线是()

A. $3x - 2y + 2 = 0$

B. $2x + 3y + 7 = 0$

C. $3x - 2y - 12 = 0$

D. $2x + 3y + 8 = 0$

【答案】D

【解析】设原直线上的点为 (x, y) , 它关于点 $(1, -1)$ 的对称点为 (X, Y) . 则

$$x = 2 - X, \quad y = -2 - Y.$$

代入原直线方程, 得

$$2(2 - X) + 3(-2 - Y) - 6 = 0$$

即 $2X + 3Y + 8 = 0$. 因而所求直线为 $2x + 3y + 8 = 0$, 故选 D.

8. 已知球的两个平行截面的面积分别为 5π 和 8π , 它们位于球心的同一侧, 且相距为 1, 那么这个球的半径是 ()

A. 4

B. 3

C. 2

D. 5

【答案】B

【解析】设球的半径为 R , 球心到两个截面的距离分别为 d_1, d_2 . 由于截面半径分别为 $\sqrt{5}$ 和 $2\sqrt{2}$, 有

$$d_1^2 = R^2 - 5, \quad d_2^2 = R^2 - 8.$$

面积为 5π 的截面半径较小, 距离球心较远, 因此 $d_1 - d_2 = 1$. 又

$$d_1^2 - d_2^2 = 3$$

所以 $(d_1 - d_2)(d_1 + d_2) = 3$, 从而 $d_1 + d_2 = 3$. 解得 $d_1 = 2, d_2 = 1$, 进而

$$R^2 = d_1^2 + 5 = 4 + 5 = 9, \quad R = 3.$$

故选 B.

9. 由数字 1, 2, 3, 4, 5 组成没有重复数字的五位数, 其中偶数共有 ()

A. 60 个

B. 48 个

C. 36 个

D. 24 个

【答案】B

【解析】五位数为偶数, 当且仅当个位数字为偶数. 给定数字中个位可以取 2 或 4, 有 2 种选法. 个位确定后, 其余四个数字任意排列, 有 $4!$ 种排法. 因此偶数的个数为

$$2 \times 4! = 2 \times 24 = 48$$

故选 B.

10. 如果双曲线 $\frac{x^2}{64} - \frac{y^2}{36} = 1$ 上一点 P 到它的右焦点的距离是 8, 那么点 P 到它的右准线的距离是 ()

A. 10

B. $\frac{32\sqrt{7}}{7}$ C. $2\sqrt{7}$ D. $\frac{32}{5}$

【答案】D

【解析】双曲线的半实轴、半虚轴分别为 8、6，所以焦半距

$$c = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10$$

离心率为 $e = \frac{c}{8} = \frac{5}{4}$. 左支上任一点到右焦点 (10,0) 的距离至少为 18，不可能等于 8，所以 P 在右支上. 由双曲线的定义，点到右焦点的距离与点到右准线的距离之比等于离心率. 设点 P 到右准线的距离为 d ，则

$$\frac{8}{d} = \frac{5}{4}, \quad d = \frac{32}{5}.$$

故选 D.

11. 如果 $|x| \leq \frac{\pi}{4}$ ，那么函数 $f(x) = \cos^2 x + \sin x$ 的最小值是 ()

A. $\frac{\sqrt{2}-1}{2}$

B. $\frac{1+\sqrt{2}}{2}$

C. -1

D. $\frac{1-\sqrt{2}}{2}$

【答案】D

【解析】令 $t = \sin x$. 由 $|x| \leq \frac{\pi}{4}$ ，得

$$-\frac{\sqrt{2}}{2} \leq t \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$$

又因为 $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$ ，所以

$$f(x) = 1 + t - t^2 = \frac{5}{4} - \left(t - \frac{1}{2}\right)^2$$

这是关于 t 的开口向下的二次函数，故在上述闭区间上的最小值取在端点. 计算得

$$f\left(-\frac{\pi}{4}\right) = 1 - \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1-\sqrt{2}}{2}$$

$$f\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1 - \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1+\sqrt{2}}{2}$$

所以最小值为 $\frac{1-\sqrt{2}}{2}$ ，故选 D.

12. 已知 $f(x) = 8 + 2x - x^2$ ，如果 $g(x) = f(2 - x^2)$ ，那么 $g(x)$ ()

A. 在区间 $(-1, 0)$ 上是减函数

B. 在区间 $(0, 1)$ 上是减函数

C. 在区间 $(-2, 0)$ 上是增函数

D. 在区间 $(0, 2)$ 上是增函数

【答案】A

【解析】由复合函数求导，

$$g'(x) = f'(2 - x^2)(-2x) = (2 - 2(2 - x^2))(-2x) = 4x(1 - x^2)$$

在 $(-1, 0)$ 上, $x < 0$ 且 $1 - x^2 > 0$, 所以 $g'(x) < 0$, 函数是减函数. 在 $(0, 1)$ 上, $g'(x) > 0$, 函数是增函数.

在 $(-2, 0)$ 和 $(0, 2)$ 上, $g'(x)$ 都会在 $x = -1$ 或 $x = 1$ 处变号, 不能分别保持单调递增. 因此只有选项 A 正确.

二、填空题

13. 给定三点 $A(1, 0)$, $B(-1, 0)$, $C(1, 2)$, 那么通过点 A 并且与直线 BC 垂直的直线方程是_____.

【答案】 $x + y - 1 = 0$

【解析】 直线 BC 的斜率为

$$k_{BC} = \frac{2-0}{1-(-1)} = 1$$

所求直线与 BC 垂直, 所以其斜率为 -1 . 该直线经过 $A(1, 0)$, 故

$$y - 0 = -(x - 1)$$

即 $x + y - 1 = 0$.

14. 不等式 $|x^2 - 3x| > 4$ 的解集是_____.

【答案】 $(-\infty, -1) \cup (4, +\infty)$

【解析】 由绝对值不等式的定义, 原不等式等价于

$$x^2 - 3x > 4 \quad \text{或} \quad x^2 - 3x < -4$$

第一种情况给出

$$x^2 - 3x - 4 > 0 \iff (x - 4)(x + 1) > 0$$

所以 $x < -1$ 或 $x > 4$. 第二种情况给出

$$x^2 - 3x + 4 < 0$$

但该二次式的判别式为 $9 - 16 = -7 < 0$, 且二次项系数为正, 始终大于零, 无解. 因此解集为 $(-\infty, -1) \cup (4, +\infty)$.

15. 函数 $y = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$ 的反函数的定义域是_____.

【答案】 $(-1, 1)$

【解析】 令 $t = e^x$, 则 $t > 0$, 且原函数可写为 $y = \frac{t-1}{t+1}$. 由于

$$y + 1 = \frac{2t}{t+1} > 0, \quad 1 - y = \frac{2}{t+1} > 0$$

所以 $-1 < y < 1$. 反过来, 若 $-1 < y < 1$, 则由 $y = \frac{t-1}{t+1}$ 解得

$$t = \frac{1+y}{1-y} > 0$$

确有相应的 $x = \ln t$. 因此原函数的值域为 $(-1, 1)$, 也就是反函数的定义域.

16. 已知 A 和 B 是两个命题, 如果 A 是 B 的充分条件, 那么 B 是 A 的_____条件; $\bar{A}$ 是 $\bar{B}$ 的_____条件.

【答案】必要; 必要

【解析】“ A 是 B 的充分条件”表示 $A \Rightarrow B$, 因此 B 是 A 的必要条件. 对这个命题取逆否命题, 得到 $\bar{B} \Rightarrow \bar{A}$, 所以 $\bar{A}$ 是 $\bar{B}$ 的必要条件.

17. 已知 $0 < a < 1, 0 < b < 1, a^{\log_b(x-3)} < 1$, 那么 x 的取值范围是_____.

【答案】 $3 < x < 4$

【解析】因为 $0 < a < 1$, 指数函数 a^u 在 $\mathbf{R}$ 上是减函数, 且 $a^0 = 1$, 所以

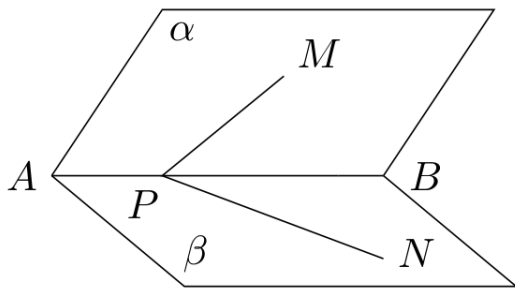
$$a^{\log_b(x-3)} < 1 \Leftrightarrow \log_b(x-3) > 0$$

又因为 $0 < b < 1$, 对数函数 $\log_b t$ 在 $t > 0$ 上是减函数, 且 $\log_b 1 = 0$, 故

$$\log_b(x-3) > 0 \Leftrightarrow 0 < x-3 < 1$$

因此 x 的取值范围为 $3 < x < 4$.

18. 如图, P 是二面角 $\alpha - AB - \beta$ 棱 AB 上的一点, 分别在 α, β 上引射线 PM, PN , 如果 $\angle BPM = \angle BPN = 45^\circ, \angle MPN = 60^\circ$, 那么二面角 $\alpha - AB - \beta$ 的大小是_____.



第 18 题图

【答案】 90°

【解析】取单位向量 e 沿棱 PB 指向 B , 取单位向量 u, v 分别垂直于 PB 且位于平面 α, β 内. 设二面角的大小为 φ , 则 $u \cdot v = \cos \varphi$. 由两个夹角均为 45° , 可将两条射线的方向单位向量写成

$$m = \frac{\sqrt{2}}{2}e + \frac{\sqrt{2}}{2}u, \quad n = \frac{\sqrt{2}}{2}e + \frac{\sqrt{2}}{2}v.$$

于是

$$\cos 60^\circ = \boldsymbol{m} \cdot \boldsymbol{n} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos \varphi$$

所以 $\cos \varphi = 0$, 从而 $\varphi = 90^\circ$.

三、解答题

19. 设复数 $z = (1 - \sqrt{3}i)^5$, 求 z 的模和辐角的主值.

【解析】复数 $1 - \sqrt{3}i$ 的模为 2, 其辐角的主值为 $-\frac{\pi}{3}$, 所以

$$1 - \sqrt{3}i = 2 \left(\cos \left(-\frac{\pi}{3} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{3} \right) \right)$$

由棣莫弗定理,

$$z = 2^5 \left(\cos \left(-\frac{5\pi}{3} \right) + i \sin \left(-\frac{5\pi}{3} \right) \right) = 32 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)$$

因此 $|z| = 32$, 且 z 的辐角主值为 $\frac{\pi}{3}$.

20. 证明: $\tan \frac{3x}{2} - \tan \frac{x}{2} = \frac{2 \sin x}{\cos x + \cos 2x}$.

【解析】在等式两边有定义的范围內, 利用正切函数作差公式, 得

$$\tan \frac{3x}{2} - \tan \frac{x}{2} = \frac{\sin \left(\frac{3x}{2} - \frac{x}{2} \right)}{\cos \frac{3x}{2} \cos \frac{x}{2}} = \frac{\sin x}{\cos \frac{3x}{2} \cos \frac{x}{2}}$$

再由积化和差公式,

$$\cos \frac{3x}{2} \cos \frac{x}{2} = \frac{\cos 2x + \cos x}{2}$$

代入上式即得

$$\tan \frac{3x}{2} - \tan \frac{x}{2} = \frac{2 \sin x}{\cos x + \cos 2x}$$

证毕.

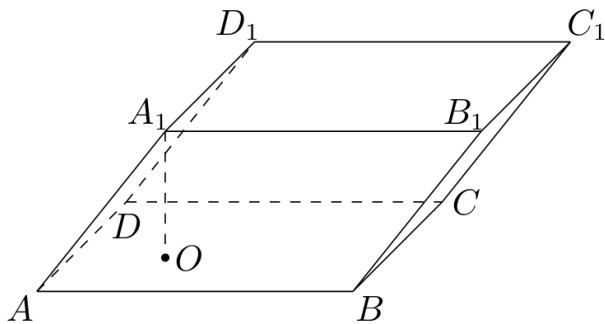
21. 如图, 在平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 已知 $AB = 5$, $AD = 4$, $AA_1 = 3$, $AB \perp AD$, $\angle A_1AB = \angle A_1AD = \frac{\pi}{3}$.

(1) 求证: 顶点 A_1 在底面 $ABCD$ 的射影 O 在 $\angle BAD$ 的平分线上;

(2) 求这个平行六面体的体积.

【解析】建立直角坐标系, 使 A 为原点, AB 沿 x 轴正方向, AD 沿 y 轴正方向, 底面 $ABCD$ 为 $z = 0$. 设 $A_1 = (x, y, h)$, 其中 $h > 0$. 由两个夹角条件,

$$x = AA_1 \cos \angle A_1AB = 3 \cos \frac{\pi}{3} = \frac{3}{2}, y = AA_1 \cos \angle A_1AD = 3 \cos \frac{\pi}{3} = \frac{3}{2}.$$



第 21 题图

所以 A_1 在底面上的射影为 $O\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}, 0\right)$. 又因为 $AB \perp AD$, 底面内 $\angle BAD$ 的平分线方向是 $(1, 1)$, 故 O 在 $\angle BAD$ 的平分线上.

由 $AA_1 = 3$, 得

$$h = \sqrt{3^2 - \left(\frac{3}{2}\right)^2 - \left(\frac{3}{2}\right)^2} = \frac{3}{\sqrt{2}}$$

底面是矩形, 面积为 $AB \cdot AD = 5 \times 4 = 20$. 因而平行六面体的体积为

$$V = 20 \cdot \frac{3}{\sqrt{2}} = 30\sqrt{2}$$

22. 用数学归纳法证明: $(1 \cdot 2^2 - 2 \cdot 3^2) + (3 \cdot 4^2 - 4 \cdot 5^2) + \cdots + [(2n-1)(2n)^2 - 2n(2n+1)^2] = -n(n+1)(4n+3)$.

【解析】记左端为 T_n . 当 $n = 1$ 时,

$$T_1 = 1 \cdot 2^2 - 2 \cdot 3^2 = 4 - 18 = -14 = -1 \cdot 2 \cdot 7$$

等式成立.

假设当 $n = k$ 时等式成立, 即

$$T_k = -k(k+1)(4k+3)$$

则

$$\begin{aligned} T_{k+1} &= T_k + (2k+1)(2k+2)^2 - (2k+2)(2k+3)^2 \\ &= -k(k+1)(4k+3) + (2k+2)((2k+1)(2k+2) - (2k+3)^2) \\ &= -k(k+1)(4k+3) - 2(k+1)(6k+7) = -(k+1)(4k^2 + 15k + 14) \\ &= -(k+1)(k+2)(4k+7). \end{aligned}$$

这正是 $n = k + 1$ 时右端 $-(k + 1)(k + 2)(4(k + 1) + 3)$. 因此由数学归纳法, 原等式对一切正整数 n 成立.

23. 已知 $a > 0, a \neq 1$, 试求使方程 $\log_a(x - ak) = \log_{a^2}(x^2 - a^2)$ 有解的 k 的取值范围.

【解析】方程有意义必须满足

$$x - ak > 0, \quad x^2 - a^2 > 0.$$

又因为 $\log_{a^2} u = \frac{1}{2} \log_a u$, 原方程等价于

$$2 \log_a(x - ak) = \log_a(x^2 - a^2)$$

由于 $a > 0$ 且 $a \neq 1$, 对数函数 $\log_a x$ 是一一对应的, 所以

$$(x - ak)^2 = x^2 - a^2$$

整理得

$$-2akx + a^2k^2 = -a^2$$

当 $k = 0$ 时上式变为 $0 = -a^2$, 不可能. 当 $k \neq 0$ 时,

$$x = \frac{a(k^2 + 1)}{2k}, \quad x - ak = \frac{a(1 - k^2)}{2k}.$$

因为 $a > 0$, 定义域条件 $x - ak > 0$ 等价于

$$\frac{1 - k^2}{k} > 0$$

分类讨论: 当 $k > 0$ 时, 需 $1 - k^2 > 0$, 即 $0 < k < 1$; 当 $k < 0$ 时, 需 $1 - k^2 < 0$, 即 $k < -1$. 对这些 k , 由 $(x - ak)^2 = x^2 - a^2$ 且 $x - ak > 0$, 自动有 $x^2 - a^2 > 0$, 所以解确实满足全部定义域条件.

故 k 的取值范围为 $(-\infty, -1) \cup (0, 1)$.

24. 给定椭圆方程 $\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1 (a > b > 0)$, 求与这个椭圆有公共焦点的双曲线, 使得以它们的交点为顶点的四边形面积最大, 并求相应的四边形的顶点坐标.

【解析】设椭圆焦半距为 c , 则

$$c = \sqrt{a^2 - b^2}$$

与椭圆有公共焦点的双曲线只能取纵轴为实轴的形式, 设为 $\frac{y^2}{u^2} - \frac{x^2}{v^2} = 1, u > 0, v > 0$.

其焦半距满足 $u^2 + v^2 = c^2$. 记两个曲线交点的横、纵坐标平方分别为 $X = x^2, Y = y^2$, 则 $\frac{X}{b^2} + \frac{Y}{a^2} = 1, \frac{Y}{u^2} - \frac{X}{v^2} = 1$.

解这个关于 X, Y 的方程组, 得 $X = \frac{b^2v^2(a^2 - u^2)}{a^2v^2 + b^2u^2}, Y = \frac{a^2u^2(b^2 + v^2)}{a^2v^2 + b^2u^2}$.

由 $u^2 + v^2 = c^2 = a^2 - b^2$, 有 $b^2 + v^2 = a^2 - u^2, a^2v^2 + b^2u^2 = c^2(a^2 - u^2)$.

因此

$$XY = \frac{a^2 b^2 u^2 v^2}{c^4}$$

四个交点关于两坐标轴对称, 组成的四边形为矩形, 其面积为

$$S = 4\sqrt{XY} = \frac{4abuv}{c^2}$$

由均值不等式,

$$uv \leq \frac{u^2 + v^2}{2} = \frac{c^2}{2}$$

当且仅当 $u = v = \frac{c}{\sqrt{2}}$ 时取等号. 所以面积最大时的双曲线为

$$\frac{y^2}{c^2/2} - \frac{x^2}{c^2/2} = 1, \quad \text{即} \quad y^2 - x^2 = \frac{a^2 - b^2}{2}$$

此时 $X = \frac{b^2}{2}, Y = \frac{a^2}{2}$.

故四边形的四个顶点为 $\left(\frac{b}{\sqrt{2}}, \frac{a}{\sqrt{2}}\right), \left(-\frac{b}{\sqrt{2}}, \frac{a}{\sqrt{2}}\right), \left(-\frac{b}{\sqrt{2}}, -\frac{a}{\sqrt{2}}\right), \left(\frac{b}{\sqrt{2}}, -\frac{a}{\sqrt{2}}\right)$

最大面积为 $S_{\max} = 2ab$.

1989 年上海卷

一、填空题

1. 若点 $P(1, a)$ 在曲线 $x^2 + 2xy - 5y = 0$ 上, 则 $a =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{3}$

【解析】将点 $P(1, a)$ 代入曲线方程, 得 $1 + 2a - 5a = 0$, 即 $1 - 3a = 0$, 所以 $a = \frac{1}{3}$.

2. 计算 $2\left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}\right)^5 \div \sqrt{2}\left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6}\right) =$ _____ (i 为虚数单位).

【答案】 $-\sqrt{2}i$

【解析】由棣莫弗定理, 先将分子化为

$$2\left(\cos \frac{5\pi}{3} + i \sin \frac{5\pi}{3}\right)$$

再利用复数三角形式的除法公式, 原式等于

$$\frac{2\left(\cos \frac{5\pi}{3} + i \sin \frac{5\pi}{3}\right)}{\sqrt{2}\left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6}\right)} = \sqrt{2}\left(\cos\left(\frac{5\pi}{3} - \frac{\pi}{6}\right) + i \sin\left(\frac{5\pi}{3} - \frac{\pi}{6}\right)\right) = \sqrt{2}\left(\cos \frac{3\pi}{2} + i \sin \frac{3\pi}{2}\right) = -\sqrt{2}i$$

因此填 $-\sqrt{2}i$.

3. 三角方程 $\cos\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}$ 的解集是_____.

【答案】 $\left\{x \mid x = 4k\pi + \frac{2\pi}{3} \text{ 或 } x = 4k\pi - 2\pi, k \in \mathbf{Z}\right\}$

【解析】令 $t = \frac{x}{2} + \frac{\pi}{3}$. 由 $\cos t = -\frac{1}{2}$, 得 $t = 2k\pi + \frac{2\pi}{3}$ 或 $t = 2k\pi - \frac{2\pi}{3}$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$.

因而分别有 $x = 4k\pi + \frac{2\pi}{3}$ 或 $x = 4k\pi - 2\pi$, 这就是所求解集.

4. 侧棱长为 3 cm, 底面边长为 4 cm 的正四棱锥的体积为_____ cm^3 .

【答案】 $\frac{16}{3}$

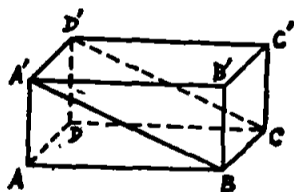
【解析】设正四棱锥的高为 h , 底面中心为 O , 底面边长为 4. 由正方形对角线, O 到任一底面顶点的距离为 $\frac{4\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2}$. 由勾股定理, $h = \sqrt{3^2 - (2\sqrt{2})^2} = 1$. 所以体积为 $\frac{1}{3} \cdot 4^2 \cdot 1 = \frac{16}{3}$, 即填 $\frac{16}{3}$.

5. 函数 $y = x^{-2/3}$ 的递增区间是_____.

【答案】 $(-\infty, 0)$

【解析】函数定义域为 $x \neq 0$, 且 $y' = -\frac{2}{3}x^{-5/3}$. 当 $x < 0$ 时, $x^{-5/3} < 0$, 故 $y' > 0$; 当 $x > 0$ 时, $y' < 0$. 因此函数的递增区间为 $(-\infty, 0)$.

6. 已知长方体 $ABCD - A'B'C'D'$ 中, 棱 $AA' = 5$, $AB = 12$, 那么直线 $B'C'$ 和平面 $A'BCD'$ 的距离是_____.



第 6 题图

【答案】 $\frac{60}{13}$

【解析】建立直角坐标系, 取 $A(0,0,0)$, $B(12,0,0)$, $C(12,b,0)$, $D(0,b,0)$, 并令 $AA' = 5$. 则可取 $A'(0,0,5)$, $B'(12,0,5)$, $C'(12,b,5)$, $D'(0,b,5)$. 平面 $A'BCD'$ 的一个法向量为 $\overrightarrow{A'B} \times \overrightarrow{A'D'} = (5b, 0, 12b)$, 所以其方程为 $5x + 12z - 60 = 0$. 直线 $B'C'$ 的方向为 $(0, 1, 0)$, 与该法向量垂直, 故直线 $B'C'$ 平行于平面 $A'BCD'$. 取 B' 为直线上一点, 点到平面的距离为 $\frac{|5 \cdot 12 + 12 \cdot 5 - 60|}{\sqrt{5^2 + 12^2}} = \frac{60}{13}$. 因此填 $\frac{60}{13}$.

7. 方程 $\log_2(x-3) = \log_6(5-x)$ 的解是_____.

【答案】 $x = 4$

【解析】定义域要求 $3 < x < 5$. 在此区间内, 函数 $\log_2(x-3)$ 随 x 严格增加, 而 $\log_6(5-x)$ 随 x 严格减少. 代入 $x = 4$ 得两边均为 0, 所以等式成立; 由于一边增加、另一边减少, 解不可能超过一个, 故唯一解为 $x = 4$.

8. 已知 $\sin \alpha = \frac{1}{3}$, $2\pi < \alpha < 3\pi$, 那么 $\sin \frac{\alpha}{2} + \cos \frac{\alpha}{2} =$ _____.

【答案】 $-\frac{2}{3}\sqrt{3}$

【解析】因 $\sin \alpha = \frac{1}{3} > 0$ 且 $2\pi < \alpha < 3\pi$, 所以 $2\pi < \alpha < \frac{5\pi}{2}$. 从而 $\pi < \frac{\alpha}{2} < \frac{5\pi}{4}$, 故 $\sin \frac{\alpha}{2} < 0$, $\cos \frac{\alpha}{2} < 0$. 于是 $\left(\sin \frac{\alpha}{2} + \cos \frac{\alpha}{2}\right)^2 = 1 + 2\sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2} = 1 + \sin \alpha = \frac{4}{3}$. 结合和为负, 得到 $\sin \frac{\alpha}{2} + \cos \frac{\alpha}{2} = -\frac{2\sqrt{3}}{3}$.

9. 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{4}{n^2} + \frac{7}{n^2} + \cdots + \frac{3n-2}{n^2} \right) =$ _____.

【答案】 $\frac{3}{2}$

【解析】括号内共有 n 项, 分子依次为首项 1、公差 3 的等差数列, 末项为 $3n-2$. 因而 $\frac{1}{n^2} + \frac{4}{n^2} + \cdots + \frac{3n-2}{n^2} = \frac{n(1+3n-2)}{2n^2} = \frac{3n-1}{2n}$. 令 $n \rightarrow \infty$, 极限为 $\frac{3}{2}$.

10. 抛物线 $y = 4x^2 - 4x$ 的准线方程是_____.

【答案】 $y = -\frac{17}{16}$

【解析】配方得 $y = 4\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - 1$, 即 $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}(y+1)$. 与标准方程 $(x-h)^2 = 4p(y-k)$ 比较, 得 $h = \frac{1}{2}, k = -1, 4p = \frac{1}{4}$, 所以 $p = \frac{1}{16}$. 抛物线的准线为 $y = k - p = -1 - \frac{1}{16} = -\frac{17}{16}$.

二、单选题

11. 若 α 是第四象限的角, 则 $\pi - \alpha$ 是 ()

- A. 第一象限的角 B. 第二象限的角
- C. 第三象限的角 D. 第四象限的角

【答案】 C

【解析】若 $\alpha = 2k\pi + \theta$, 其中 $\frac{3\pi}{2} < \theta < 2\pi$, 则 $\pi - \alpha$ 与 $\pi - \theta$ 同终边. 因为 $-\pi < \pi - \theta < -\frac{\pi}{2}$, 加上 2π 后落在第三象限, 故选 C.

12. 以点 $A(-5, 4)$ 为圆心, 且与 x 轴相切的圆的标准方程是 ()

- A.** $(x + 5)^2 + (y - 4)^2 = 16$ **B.** $(x - 5)^2 + (y + 4)^2 = 16$
C. $(x + 5)^2 + (y - 4)^2 = 25$ **D.** $(x - 5)^2 + (y + 4)^2 = 25$

【答案】 A

【解析】圆心到 x 轴的距离为 4，所以圆的半径为 4. 圆的方程为 $(x + 5)^2 + (y - 4)^2 = 4^2 = 16$ ，故选 A.

13. 若 $a < b < 0$, 则下列不等关系中不能成立的是 ()

- A.** $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$ **B.** $\frac{1}{a-b} > \frac{1}{a}$ **C.** $|a| > |b|$ **D.** $a^2 > b^2$

【答案】 B

【解析】由 $a < b < 0$ 得 $a - b > a$, 且两者都为负数. 取倒数时不等号反向, 所以恒有 $\frac{1}{a-b} < \frac{1}{a}$, 选项 B 的不等关系不能成立. 又因为 $a < b < 0$, 所以 $|a| = -a > -b = |b|$, 平方后仍有 $a^2 > b^2$; 同时倒数时不等号反向得 $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$. 因此其余三项均能成立, 故选 B.

14. 两排座位，第一排有 3 个座位，第二排有 5 个座位，若 8 名学生入座（每人一个座位），则不同坐法的种数是（ ）

- A.** $C_8^5 C_8^3$ **B.** $A_2^1 C_8^5 C_8^3$ **C.** $A_8^5 A_8^3$ **D.** A_8^8

【答案】 D

【解析】8 名学生和 8 个座位均可区分，给 8 名学生安排座位就是对 8 个座位作全排列，共有 $A_8^8 = 8!$ 种坐法，故选 D.

15. 设 z_1, z_2 为复数, 那么 $z_1^2 + z_2^2 = 0$ 是 z_1, z_2 同时为零的 ()

- A. 充分不必要条件** **B. 必要不充分条件**

C. 充分必要条件

D. 既不充分又不必要条件

【答案】B

【解析】若 $z_1 = z_2 = 0$, 显然有 $z_1^2 + z_2^2 = 0$, 所以方程 $z_1^2 + z_2^2 = 0$ 是两数同时为零的必要条件. 但取 $z_1 = 1, z_2 = i$, 也有 $z_1^2 + z_2^2 = 1 - 1 = 0$, 而两数并非同时为零, 因此不是充分条件, 故选 B.

16. 下面四个函数中为奇函数的是 ()

A. $y = x^2 \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$

B. $y = x^2 \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$

C. $y = \cos(\operatorname{arccot} x)$

D. $y = \operatorname{arccot}(\sin x)$

【答案】C

【解析】选项 A 中 x^2 与 $\cos x$ 都是偶函数, 故积为偶函数而不是奇函数. 选项 B 展开为 $\frac{\sqrt{2}}{2}x^2(\cos x - \sin x)$, 同时含有偶、奇两部分, 不是奇函数. 对选项 C, 按 $\operatorname{arccot} x \in (0, \pi)$ 取值, 有 $\cos(\operatorname{arccot} x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$, 这是奇函数. 选项 D 满足 $\operatorname{arccot}(-u) = \pi - \operatorname{arccot} u$, 所以 $f(-x) = \pi - f(x)$. 例如 $x = \frac{\pi}{2}$ 时, $f(x) = \frac{\pi}{4}$, 而 $f(-x) = \frac{3\pi}{4} \neq -\frac{\pi}{4} = -f(x)$, 故选项 D 不是奇函数. 所以选 C.

17. 下列四个命题中的真命题是 ()

A. 若直线 l 与平面 α 内两条平行直线垂直, 则 $l \perp \alpha$ B. 若平面 α 内两条直线与平面 β 内两条直线分别平行, 则 $\alpha \parallel \beta$ C. 若平面 α 与直二面角 $\beta - MN - \gamma$ 的棱 MN 交于点 A , 与二面角的面 β , 面 γ 分别交于 AB , AC , 则 $\angle BAC \leq 90^\circ$

D. 以上三个命题都是假命题

【答案】D

【解析】命题甲不成立: 在平面 $z = 0$ 内取两条平行于 x 轴的直线 $y = 0$ 和 $y = 1$, 取直线 $l: (x, y, z) = (0, t, 0)$. 直线 l 分别与这两条直线相交且垂直, 但 l 在平面 $z = 0$ 内, 故不垂直于该平面, 所以不能推出 $l \perp \alpha$. 命题乙不成立: 取 $\alpha: z = 0, \beta: y = 0$, 两平面相交; 分别在其中取两条方向均平行于 x 轴的平行直线, 仍满足题设条件. 命题丙也不成立: 取两个互相垂直的面 $y = 0$ 和 $x = 0$, 棱为 z 轴, 截面取平面 $z = x - y$. 令 $A = (0, 0, 0)$, $B = (1, 0, 1)$, $C = (0, 1, -1)$, 则 AB 与 AC 分别在两个面内, 且 $\cos \angle BAC = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AB}| |\overrightarrow{AC}|} = -\frac{1}{2}$, 所以 $\angle BAC = 120^\circ > 90^\circ$. 三个命题均为假命题, 故选 D.

18. 要得到函数 $y = \cos\left(2x - \frac{\pi}{4}\right)$ 的图象, 只需将函数 $y = \sin 2x$ 的图象 ()A. 向左平移 $\frac{\pi}{8}$ 个单位B. 向右平移 $\frac{\pi}{8}$ 个单位C. 向左平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位D. 向右平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位

【答案】A

【解析】利用 $\cos u = \sin\left(u + \frac{\pi}{2}\right)$, 有 $\cos\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) = \sin\left(2\left(x + \frac{\pi}{8}\right)\right)$. 因此将 $y = \sin 2x$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{8}$ 个单位, 故选 A.

19. 设直角 $\triangle ABC$ 的直角边 $BC = a$, $AC = b$, 斜边 $AB = c$, 且 $a < b$, 现分别以直线 BC , AC 和 AB 为轴将直角三角形绕轴旋转一周, 所得的三个旋转体的体积分别记为 V_1 , V_2 和 V_3 , 那么 V_1 , V_2 和 V_3 间的大小关系是 ()

A. $V_3 > V_1 > V_2$

B. $V_1 > V_2 > V_3$

C. $V_1 > V_3 > V_2$

D. $V_2 > V_1 > V_3$

【答案】 B

【解析】绕直角边 BC 旋转所得圆锥的底面半径为 b , 高为 a , 所以 $V_1 = \frac{1}{3}\pi b^2 a$. 同理, 绕 AC 旋转所得圆锥的体积为 $V_2 = \frac{1}{3}\pi a^2 b$. 因为 $a < b$, 所以 $V_1 > V_2$.

设从直角顶点 C 向斜边 AB 作高, 足为 H , 则 $CH = \frac{ab}{c}$. 绕 AB 旋转时得到两个以 CH 为公共底面半径的圆锥, 两个高之和为 $AB = c$, 故 $V_3 = \frac{1}{3}\pi \left(\frac{ab}{c}\right)^2 c = \frac{1}{3}\pi \frac{a^2 b^2}{c}$. 于是 $\frac{V_3}{V_2} = \frac{b}{c} < 1$, 即 $V_2 > V_3$. 所以 $V_1 > V_2 > V_3$, 故选 B.

20. 下列参数方程 (t 是参数) 中与方程 $y^2 = x$ 表示同一曲线的是 ()

A. $\begin{cases} x = t, \\ y = t^2 \end{cases}$

B. $\begin{cases} x = \sin^2 t, \\ y = \sin t \end{cases}$

C. $\begin{cases} x = t, \\ y = \sqrt{|t|} \end{cases}$

D. $\begin{cases} x = \frac{1 - \cos 2t}{1 + \cos 2t}, \\ y = \tan t \end{cases}$

【答案】 D

【解析】逐项消去参数检验. 第一项给出 $y = t^2$, 因而 $y = x^2$, 不是 $y^2 = x$. 第二项虽满足 $y^2 = x$, 但 $y = \sin t$ 只能取 $[-1, 1]$, 只得到原曲线的一部分. 第三项给出 $y^2 = |t| = |x|$, 也不是所给曲线. 第四项中在分母不为零时, $x = \frac{1 - \cos 2t}{1 + \cos 2t} = \tan^2 t$, 而 $y = \tan t$, 所以恒有 $y^2 = x$. 反过来, 对曲线上任意一点 (x, y) , 取满足 $\tan t = y$ 的参数即可得到该点, 且 $\tan t$ 的值域为 $\mathbb{R}$, 故第四项表示整条曲线, 选 D.

三、解答题

21. 求 $\cos\left(2 \arctan \sqrt{6} + \frac{\pi}{3}\right)$ 的值.

【解析】设 $\theta = \arctan \sqrt{6}$, 则 $\tan \theta = \sqrt{6}$. 计算得 $\cos 2\theta = \frac{1 - \tan^2 \theta}{1 + \tan^2 \theta} = -\frac{5}{7}$, $\sin 2\theta = \frac{2 \tan \theta}{1 + \tan^2 \theta} = \frac{2\sqrt{6}}{7}$. 所以 $\cos\left(2 \arctan \sqrt{6} + \frac{\pi}{3}\right) = \cos 2\theta \cos \frac{\pi}{3} - \sin 2\theta \sin \frac{\pi}{3} = -\frac{5 + 6\sqrt{2}}{14}$.

22. 求函数 $y = \sqrt{2 + \log_{1/2} x} + \sqrt{\tan x}$ 的定义域.

【解析】解不等式组 $\begin{cases} 2 + \log_{1/2} x \geq 0, \\ \tan x \geq 0 \end{cases}$. 由第一式得 $0 < x \leq 4$; 由第二式得 $k\pi \leq x <$

$k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbf{Z}$. 所以函数 y 的定义域为 $(0, \frac{\pi}{2}) \cup [\pi, 4]$.

23. 在直角坐标系 xOy 中, 过点 $P(-3, 4)$ 的直线 l 与直线 OP 的夹角为 45° , 求直线 l 的方程.

【解析】若 l 为竖直直线, 则其方向向量可取 $(0, 1)$, 而 OP 的方向向量为 $(-3, 4)$, 两直线夹角的余弦为 $\frac{4}{5} \neq \frac{\sqrt{2}}{2}$, 故 l 不可能是竖直直线. 设直线 l 的斜率为 k . 直线 OP 的斜率 $k_{OP} = -\frac{4}{3}$. 按题意, 有 $\left| \frac{k + 4/3}{1 - 4k/3} \right| = 1$, 即 $3k + 4 = \pm(3 - 4k)$. 解得 $k_1 = -\frac{1}{7}, k_2 = 7$. 故所求直线方程是 $x + 7y - 25 = 0$ 和 $7x - y + 25 = 0$.

24. 在 $(1 - x^2)^{20}$ 的展开式中, 如果第 $4r$ 项和第 $r + 2$ 项的二项式系数相等,

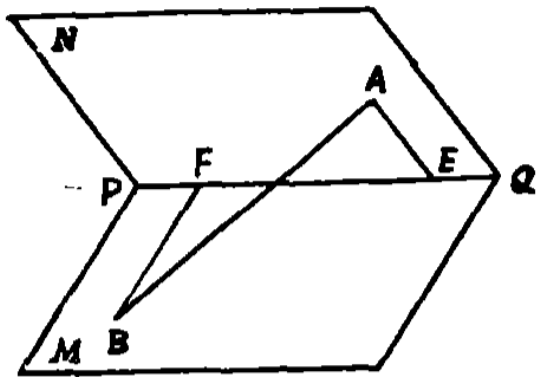
(1) 求 r 的值;

(2) 写出展开式中的第 $4r$ 项和第 $r + 2$ 项.

【解析】(1) 展开式中第 $4r$ 项的二项式系数为 C_{20}^{4r-1} , 第 $r + 2$ 项的二项式系数为 C_{20}^{r+1} . 根据二项式系数的性质, 当且仅当 $4r - 1 = r + 1$ 或 $(4r - 1) + (r + 1) = 20$ 时, 它们的二项式系数相等. 解得 $r = \frac{2}{3}$ (不合题意, 舍去), 或 $r = 4$.

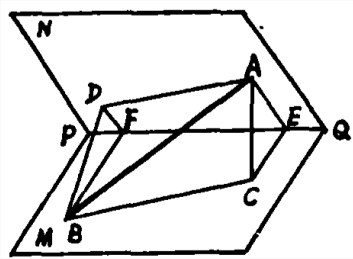
(2) 当 $r = 4$ 时, 第 $4r$ 项是 $T_{16} = C_{20}^{15}(-x^2)^{15} = -15504x^{30}$, 第 $r + 2$ 项是 $T_6 = C_{20}^5(-x^2)^5 = -15504x^{10}$.

25. 如图, 设点 A, B 分别在二面角 $M - PQ - N$ (平面角为锐角) 的两个面 N, M 上, 直线 AB 与面 M, N 所成的角分别为 α, β , 过点 A, B 分别作棱 PQ 的垂线 AE, BF , 垂足为 E, F . 求证: $\frac{AE}{BF} = \frac{\sin \alpha}{\sin \beta}$.



第 25 题图

【解析】过 A, B 分别作平面 M, N 的垂线 AC, BD , 垂足分别为 C, D , 再连结 CE, DF, BC 和 DA . 由于 BC, AD 分别是 AB 在平面 M, N 上的射影, 所以 $\angle ABC = \alpha, \angle BAD = \beta$. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 和 $\text{Rt}\triangle ABD$ 中, 分别有 $AC = AB \sin \alpha, BD = AB \sin \beta$.



第 25 题解析图 1

因为 $AE \perp PQ$, 所以由三垂线定理的逆定理, $CE \perp PQ$. 故 $\angle AEC$ 为二面角 $M-PQ-N$ 的平面角. 同理, 由 $BF \perp PQ$ 可得 $DF \perp PQ$, 所以 $\angle BFD$ 也是该二面角的平面角. 于是 $\angle AEC = \angle BFD$, 且 $\text{Rt}\triangle AEC \sim \text{Rt}\triangle BFD$, 从而

$$\frac{AE}{BF} = \frac{AC}{BD}$$

将 $AC = AB \sin \alpha$, $BD = AB \sin \beta$ 代入, 得到

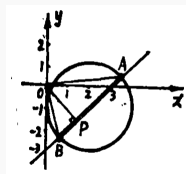
$$\frac{AE}{BF} = \frac{\sin \alpha}{\sin \beta}$$

26. 设复数集合 $M = \{z \mid |z - 2 + i| \leq 2, z \in \mathbb{C}\} \cap \{z \mid |z - 2 - i| = |z - 4 + i|, z \in \mathbb{C}\}$.

- (1) 试在复平面内作出表示集合 M 的图形, 并说出图形的名称;
- (2) 求集合 M 中元素 z 的辐角主值的范围;
- (3) 求集合 M 中元素 z 的模的范围.

【解析】(1) 设 $z = x + yi$, 由题意得

$$\begin{cases} (x-2)^2 + (y+1)^2 \leq 4, \\ x-y=3 \end{cases}$$



第 26 题解析图 1

则集合 M 的图形是图中直线段 AB .

$$(2) \text{ 解方程组 } \begin{cases} (x-2)^2 + (y+1)^2 = 4, \\ x-y=3 \end{cases} \text{ 得 } A(2+\sqrt{2}, \sqrt{2}-1), B(2-\sqrt{2}, -\sqrt{2}-1). \text{ 记点 } A,$$

B 所对应的复数的辐角主值分别为 θ_1, θ_2 , 则 $\theta_1 = \arctan \frac{3\sqrt{2}-4}{2}$, $\theta_2 = 2\pi - \arctan \frac{3\sqrt{2}+4}{2}$.

所以集合 M 中元素 z 的辐角主值的范围是 $\left[2\pi - \arctan \frac{3\sqrt{2}+4}{2}, 2\pi\right) \cup \left[0, \arctan \frac{3\sqrt{2}-4}{2}\right]$.

$$(3) |OA| = \sqrt{9+2\sqrt{2}}, |OB| = \sqrt{9-2\sqrt{2}}. \text{ 作 } OP \perp AB, \text{ 垂足为 } P. \text{ 由 } \begin{cases} x-y=3, \\ x+y=0 \end{cases} \text{ 解得}$$

$P\left(\frac{3}{2}, -\frac{3}{2}\right), |OP| = \frac{3\sqrt{2}}{2}$. 因为点 P 在圆 $(x-2)^2 + (y+1)^2 = 4$ 内, 又 $|OA| > |OB|$, 所以集合 M 中元素 z 的模的范围是 $\left[\frac{3\sqrt{2}}{2}, \sqrt{9+2\sqrt{2}}\right]$.

27. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 > 0$, 公比 $q > -1$ 且 $q \neq 0$. 设数列 $\{b_n\}$ 的通项 $b_n = a_{n+1} + a_{n+2}$ ($n \in \mathbb{N}$), 数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 的前 n 项的和分别记为 A_n, B_n . 试比较 A_n 与 B_n 的大小.

【解析】【法一】 因为 $b_n = a_{n+1} + a_{n+2} = a_n(q^2 + q)$, 得 $B_n = (q^2 + q)A_n$. 当 $q > 0$ 时, $a_n = a_1 q^{n-1} > 0$, 所以 $A_n > 0$; 当 $-1 < q < 0$ 时, $A_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q} > 0$, 故当 $q > -1$ 且 $q \neq 0$ 时总有 $A_n > 0$. 由 $B_n - A_n = A_n(q^2 + q - 1) = A_n\left(q + \frac{\sqrt{5}+1}{2}\right)\left(q - \frac{\sqrt{5}-1}{2}\right)$ 得:

当 $-1 < q < \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 且 $q \neq 0$ 时, $A_n > B_n$;

当 $q = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 时, $A_n = B_n$;

当 $q > \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 时, $A_n < B_n$.

【法二】 因为 $b_n = a_{n+1} + a_{n+2} = a_1(1+q)q^n$, 得 $\frac{b_{n+1}}{b_n} = q, q \neq 0, n \in \mathbb{N}$, 因此数列 $\{b_n\}$ 也是等比数列.

当 $q = 1$ 时, $A_n = na_1, B_n = 2na_1$, 所以 $A_n < B_n$.

当 $q > -1$ 且 $q \neq 1$ 时,

$$B_n - A_n = \frac{a_1(1-q^n)(q^2+q-1)}{1-q} = \frac{a_1(1-q^n)\left(q + \frac{\sqrt{5}+1}{2}\right)\left(q - \frac{\sqrt{5}-1}{2}\right)}{1-q}$$

因为在 $-1 < q < 1$ 时, $1-q^n > 0, 1-q > 0$; 在 $q > 1$ 时, $1-q^n < 0, 1-q < 0$. 又 $a_1 > 0$, 所以 $\frac{a_1(1-q^n)}{1-q} > 0$. 于是:

当 $-1 < q < \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 且 $q \neq 0$ 时, $A_n > B_n$;

当 $q = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 时, $A_n = B_n$;

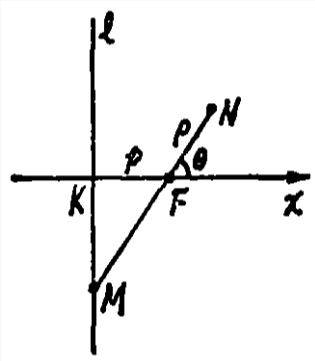
当 $q > \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 时, $A_n < B_n$.

28. F 是定点, l 是定直线, 点 F 到直线 l 的距离为 p ($p > 0$), 点 M 在直线 l 上滑动, 动点 N 在 MF 的延长线上, 且满足条件 $\frac{|FN|}{|MN|} = \frac{1}{|MF|}$.

(1) 求动点 N 的轨迹;

(2) 求 $|MN|$ 的最小值.

【解析】(1)【法一】作 $FK \perp l$, 垂足为 K , 以 F 为极点, FK 的反向延长线为极轴, 建立极坐标系. 设动点 N 的极坐标为 (ρ, θ) . 根据题意, 不妨取 $\rho > 0, \cos \theta > 0$.

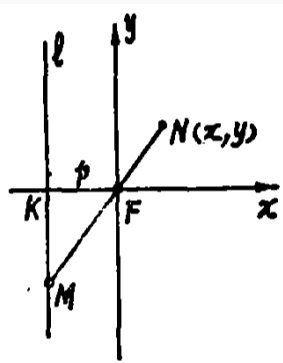


第 28 题解析图 1

则 $|MF| = \frac{p}{\cos \theta}$, $|FN| = \rho$, 从而 $|MN| = |MF| + |FN| = \frac{p}{\cos \theta} + \rho$, 由点 N 所满足的条件, 得 $\frac{p}{\cos \theta} \cdot \rho = \frac{p}{\cos \theta} + \rho$, 故所求轨迹的极坐标方程为 $\rho = \frac{1}{1 - \frac{1}{p} \cos \theta}$ ($0 < \cos \theta < p$). 设过

极点 F 且与极轴垂直的直线为 l' , 则当 $e = \frac{1}{p} > 1$, 即 $0 < p < 1$ 时, 所求轨迹是双曲线在直线 l' 右边的部分; 当 $e = \frac{1}{p} = 1$, 即 $p = 1$ 时, 所求轨迹是抛物线在直线 l' 右边的部分; 当 $0 < e = \frac{1}{p} < 1$, 即 $p > 1$ 时, 所求轨迹是椭圆在直线 l' 右边的部分.

【法二】过 F 作 l 的垂线, 垂足为 K , 以 F 为原点, 直线 KF 为 x 轴, 建立直角坐标系. 设点 N 的坐标为 (x, y) , 根据题意, $x > 0$. 直线 l 的方程为 $x = -p$. 设直线 MN 的斜率为 k , 则点 M 和 N 的坐标分别为 $(-p, -pk)$ 和 (x, kx) .



第 28 题解析图 2

有 $|MF| = p\sqrt{1+k^2}$, $|FN| = \sqrt{x^2+y^2} = x\sqrt{1+k^2}$, $|MN| = |MF|+|FN| = (x+p)\sqrt{1+k^2}$, 按题意有 $(p\sqrt{1+k^2}) \cdot (x\sqrt{1+k^2}) = (x+p)\sqrt{1+k^2}$. 因为 $k = \frac{y}{x}$, 所以 $p\sqrt{x^2+y^2} = x+p$, 化简得 $(p^2-1)x^2+p^2y^2-2px-p^2=0$ ($x > 0$). 当 $0 < p < 1$ 时, 所求轨迹是双曲线在 y 轴右边的部分; 当 $p = 1$ 时, 所求轨迹是抛物线在 y 轴右边的部分; 当 $p > 1$ 时, 所求轨迹是椭圆在 y 轴右边的部分.

(2)【法一】

$$|MN| = \frac{p}{\cos \theta} + \frac{1}{1 - \frac{1}{p} \cos \theta} = \frac{p^2}{\cos \theta (p - \cos \theta)} = \frac{p^2}{-\left(\cos \theta - \frac{p}{2}\right)^2 + \frac{p^2}{4}}$$

若 $0 < p \leq 2$, 则当 $\cos \theta = \frac{p}{2}$ 时, $|MN|$ 取得最小值 4; 若 $p > 2$, 则当 $\cos \theta = 1$ 时, $|MN|$ 取得最小值 $\frac{p^2}{p-1}$.

【法二】将 $y = kx$ 代入上式, 得 $x = \frac{p}{p\sqrt{1+k^2}-1}$ (由 $x > 0$, 得 $k^2 > \frac{1-p^2}{p^2}$), $|MN| = (x+p)\sqrt{1+k^2} = \frac{p^2(1+k^2)}{p\sqrt{1+k^2}-1}$, 令 $k = \tan \theta$ ($-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$), 由 $\tan^2 \theta > \frac{1-p^2}{p^2}$, 得 $0 < \cos \theta < p$. 则 $|MN| = \frac{p^2}{\cos \theta (p - \cos \theta)}$. 以下同法一.

1989 年广东卷(理)

一、单选题

1. 直线 $x + \sqrt{3}y - 3 = 0$ 的倾斜角是 ()

A. $\frac{\pi}{6}$

B. $\frac{\pi}{3}$

C. $\frac{5\pi}{6}$

D. $\frac{2\pi}{3}$

【答案】C

【解析】将直线方程化为斜截式, 得 $y = -\frac{1}{\sqrt{3}}x + \sqrt{3}$, 所以直线的斜率为 $\tan \alpha = -\frac{1}{\sqrt{3}}$.

直线的倾斜角满足 $0 \leq \alpha < \pi$, 故 $\alpha = \frac{5\pi}{6}$, 应选 C.

2. 二面角是指 ()

A. 两个平面所组成的角

B. 经过同一直线的两个平面所组成的图形

C. 从一条直线出发的两个半平面所组成的图形

D. 两个平面所夹的不大于 90° 的角

【答案】C

【解析】二面角由同一条棱出发的两个半平面组成, 两个半平面的公共边就是二面角的棱. 因此题中准确的定义是“从一条直线出发的两个半平面所组成的图形”, 应选 C.

3. 函数 $f(x) = x^{\frac{3}{5}}$ ()

A. 是奇函数而不是偶函数

B. 是偶函数而不是奇函数

C. 既是奇函数又是偶函数

D. 既不是奇函数又不是偶函数

【答案】A

【解析】函数的定义域为 $\mathbb{R}$, 且对任意 $x \in \mathbb{R}$, 有 $f(-x) = (-x)^{\frac{3}{5}} = -x^{\frac{3}{5}} = -f(x)$, 所以它是奇函数. 又例如 $f(1) = 1, f(-1) = -1$, 二者不相等, 故不是偶函数, 应选 A.

4. 如果 $\sin(\pi + A) = -\frac{1}{2}$, 那么 $\cos\left(\frac{3\pi}{2} - A\right) = ()$

A. $-\frac{1}{2}$

B. $\frac{1}{2}$

C. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】A

【解析】由诱导公式, $\sin(\pi + A) = -\sin A$, 故 $-\sin A = -\frac{1}{2}$, 从而 $\sin A = \frac{1}{2}$. 又 $\cos\left(\frac{3\pi}{2} - A\right) = \cos \frac{3\pi}{2} \cos A + \sin \frac{3\pi}{2} \sin A = -\sin A = -\frac{1}{2}$, 应选 A.

5. 函数 $y = 4^{-x}$ 的反函数是 ()

A. $y = \log_4(-x)$

B. $y = -\log_4 x$

C. $y = \log_4 x$

D. $y = 4^x$

【答案】B

【解析】设原函数中自变量为 t , 则 $y = 4^{-t}$ 等价于 $\log_4 y = -t$, 即 $t = -\log_4 y$. 交换自变量与函数值的字母, 反函数为 $y = -\log_4 x$, 其定义域为 $x > 0$, 应选 B.

6. 设 A 是直角坐标平面上所有的点所组成的集合, 如果由 A 到 A 的一一对应映射 f , 使象集合的元素 $(y-1, x+2)$ 和原象集合的元素 (x, y) 对应, 那么, 象点 $(3, -4)$ 的原象是点 ()

A. $(-5, 5)$

B. $(4, -6)$

C. $(2, -2)$

D. $(-6, 4)$

【答案】D

【解析】映射把原象点 (x, y) 变为象点 $(y-1, x+2)$. 若象点为 $(3, -4)$, 则 $y-1 = 3$, $x+2 = -4$, 所以 $y = 4$, $x = -6$. 因而原象点为 $(-6, 4)$, 应选 D.

7. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中, 如果 $a_6 = 6$, $a_9 = 9$, 那么 $a_3 =$ ()

A. 4

B. $\frac{3}{2}$

C. $\frac{16}{9}$

D. 3

【答案】A

【解析】设等比数列的公比为 q . 由 $a_9 = a_6 q^3$, 得 $9 = 6q^3$, 即 $q^3 = \frac{3}{2}$. 又 $a_6 = a_3 q^3$, 所以 $a_3 = \frac{a_6}{q^3} = \frac{6}{3/2} = 4$, 应选 A.

8. 如果抛物线的顶点在原点, 对称轴对 x 轴, 焦点在直线 $3x - 4y - 12 = 0$ 上, 那么抛物线的方程是 ()

A. $y^2 = -16x$

B. $y^2 = 12x$

C. $y^2 = 16x$

D. $y^2 = -12x$

【答案】C

【解析】顶点在原点且对称轴为 x 轴的抛物线可写为 $y^2 = 4ax$, 焦点为 $(a, 0)$. 焦点在直线 $3x - 4y - 12 = 0$ 上, 代入 $(a, 0)$ 得 $3a - 12 = 0$, 所以 $a = 4$. 因而抛物线方程为 $y^2 = 16x$, 应选 C.

9. 如果椭圆的两条准线间的距离是这个椭圆的焦距的两倍, 那么这个椭圆的离心率为 ()

A. $\frac{1}{4}$

B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

D. $\frac{\sqrt{2}}{4}$

【答案】C

【解析】设椭圆的半长轴、半焦距分别为 a, c , 离心率为 $e = \frac{c}{a}$. 两条准线间的距离为 $\frac{2a}{e}$, 焦距为 $2c = 2ae$. 由题意 $\frac{2a}{e} = 2 \cdot 2ae$, 故 $e^2 = \frac{1}{2}$. 因为 $0 < e < 1$, 所以 $e = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 应选 C.

10. 如果双曲线 $\frac{x^2}{9} - y^2 = 1$ 的两个焦点为 F_1, F_2 , A 是该双曲线上一点, 且 $|AF_1| = 5$, 那么 $|AF_2| =$ ()

A. $5 + \sqrt{10}$

B. $5 + 2\sqrt{10}$

C. 8

D. 11

【答案】D

【解析】双曲线的半实轴为 $a = 3$ ，半虚轴为 $b = 1$ ，故半焦距 $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{10}$. 双曲线上一点到两焦点的距离之差的绝对值恒为 $2a = 6$. 已知 $|AF_1| = 5$ ，另一段距离只能满足 $|AF_2| = 5 + 6 = 11$ ，应选 D.

11. 如果 l 和 n 是异面直线, 那么和 l, n 都垂直的直线 ()

- A. 不一定存在
B. 总共只有一条
C. 总共可能有一条,也可能有两条
D. 必然有无穷多条

【答案】 D

【解析】异面直线 l 、 n 的方向向量不平行，因此存在一个同时垂直于二者方向的方向。取该方向作一条直线，便得到同时垂直于 l 、 n 的直线；将这条直线平移到空间中任意位置，仍与两直线垂直，所以这样的直线有无穷多条。应选 D。

12. “两底面直径之差等于母线长”的圆台 ()

- A.** 是不存在的
B. 其母线与下底面必成 60° 角
C. 其母线与下底面所成的角不是定值
D. 其高与母线必成 60° 角

【答案】 B

【解析】取过圆台轴线的截面,得到等腰梯形. 设圆台的母线长为 l , 上下底面半径分别为 R, r , 母线与下底面所成的角为 α . 题设“两底面直径之差等于母线长”给出 $2R - 2r = l$, 即母线在底面内的投影长度 $R - r = \frac{l}{2}$. 因而 $\cos \alpha = \frac{R - r}{l} = \frac{1}{2}$, 且 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, 所以 $\alpha = 60^\circ$, 应选 B.

13. 侧面都是直角三角形的正三棱锥, 底面边长为 a 时, 该三棱锥的全面积是 ()

- A.** $\frac{3 + \sqrt{3}}{4}a^2$ **B.** $\frac{3}{4}a^2$ **C.** $\frac{3 + \sqrt{3}}{2}a^2$ **D.** $\frac{6 + \sqrt{3}}{4}a^2$

【答案】 A

【解析】设正三棱锥的顶点为 S ，底面为正三角形 ABC . 每个侧面是等腰三角形；若其为直角三角形，直角不能在底面顶点，只能在顶点 S . 因而每个侧面为等腰直角三角形，底边 a 是斜边，每个侧面的面积为 $\frac{1}{2} \left(\frac{a}{\sqrt{2}} \right)^2 = \frac{a^2}{4}$. 三个侧面积之和为 $\frac{3a^2}{4}$ ，底面面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$ ，所以全面积为 $\frac{3+\sqrt{3}}{4}a^2$ ，应选 A.

14. 设 $\{a_n\}$ 是公差为 -2 的等差数列, 如果 $a_1 + a_4 + a_7 + \cdots + a_{97} = 50$, 那么 $a_3 + a_6 + a_9 + \cdots + a_{99} =$

- A.** -182 **B.** -78 **C.** -148 **D.** -82

【答案】 D

【解析】设 $a_1 = A$. 因为公差为 -2 , 所以 $a_{97} = A - 2 \cdot 96 = A - 192$. 等差数列 $a_1, a_4, \dots, a_{97}$ 有 33 项, 故 $33 \cdot \frac{a_1 + a_{97}}{2} = 33(A - 96) = 50$. 目标数列 $a_3, a_6, \dots, a_{99}$ 也有 33 项, 且 $a_3 = A - 4$, $a_{99} = A - 196$, 所以其和为 $33 \cdot \frac{(A - 4) + (A - 196)}{2} = 33(A - 100) = 50 - 132 = -82$, 应选 D.

15. 如果直线 l_1, l_2 的斜率分别是二次方程 $x^2 - 4x + 1 = 0$ 的两根, 那么 l_1, l_2 所成的角是 ()

A. $\frac{\pi}{3}$

B. $\frac{\pi}{4}$

C. $\frac{\pi}{6}$

D. $\frac{\pi}{8}$

【答案】A

【解析】方程 $x^2 - 4x + 1 = 0$ 的两根为 $m_1 = 2 + \sqrt{3}, m_2 = 2 - \sqrt{3}$. 于是 $m_1 m_2 = 1$, 且两直线的锐角 φ 满足 $\tan \varphi = \left| \frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2} \right| = \frac{2\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$. 因而 $\varphi = \frac{\pi}{3}$, 应选 A.

16. 在极坐标系中, 如果等边三角形 ABC 的两个顶点是 $A\left(2, \frac{\pi}{4}\right), B\left(2, \frac{5\pi}{4}\right)$, 那么顶点 C 的坐标可能是 ()

A. $\left(4, \frac{3\pi}{4}\right)$

B. $\left(2\sqrt{3}, \frac{3\pi}{4}\right)$

C. $(2\sqrt{3}, \pi)$

D. $(3, \pi)$

【答案】B

【解析】极坐标点 A, B 的直角坐标分别为 $(\sqrt{2}, \sqrt{2}), (-\sqrt{2}, -\sqrt{2})$, 所以 $AB = 4$, 且其中点为原点. 等边三角形的高为 $2\sqrt{3}$, 方向垂直于 AB , 因此一个可能的顶点为极坐标 $\left(2\sqrt{3}, \frac{3\pi}{4}\right)$. 代入直角坐标可得该点为 $(-\sqrt{6}, \sqrt{6})$, 到 A, B 的距离均为 4, 应选 B.

17. 不等式 $\sqrt{4 - x^2} + \frac{|x|}{x} \geq 0$ 的解集是 ()

A. $\{x \mid -2 \leq x \leq 2\}$

B. $\{x \mid -\sqrt{3} \leq x < 0 \text{ 或 } 0 < x \leq 2\}$

C. $\{x \mid -2 \leq x < 0 \text{ 或 } 0 < x \leq 2\}$

D. $\{x \mid -\sqrt{3} \leq x < 0 \text{ 或 } 0 < x \leq \sqrt{3}\}$

【答案】B

【解析】根式有意义要求 $4 - x^2 \geq 0$, 即 $-2 \leq x \leq 2$, 且 $x \neq 0$. 当 $x > 0$ 时, $\frac{|x|}{x} = 1$, 不等式显然成立, 得到 $0 < x \leq 2$. 当 $x < 0$ 时, $\frac{|x|}{x} = -1$, 于是 $\sqrt{4 - x^2} \geq 1$, 等价于 $4 - x^2 \geq 1$, 从而 $-\sqrt{3} \leq x < 0$. 所以解集为 $[-\sqrt{3}, 0) \cup (0, 2]$, 应选 B.

18. 如果函数 $f(x) = x^2 + 2(a-1)x + 2$ 在区间 $(-\infty, 4]$ 上是减函数, 那么实数 a 的取值范围是 ()

A. $a \geq -3$

B. $a \leq -3$

C. $a \leq 5$

D. $a \geq 3$

【答案】B

【解析】函数可写为 $f(x) = (x + a - 1)^2 + 2 - (a - 1)^2$, 其对称轴为 $x = 1 - a$. 抛物线开口向上, 因此在 $(-\infty, 4]$ 上递减, 当且仅当该区间的右端点不在对称轴右侧, 即 $4 \leq 1 - a$. 故 $a \leq -3$, 应选 B.

19. 如果 $\tan \frac{A}{2} = \frac{m}{n}$, 那么 $m \cos A - n \sin A =$ ()

A. n

B. $-n$

C. $-m$

D. m

【答案】C

【解析】由半角正切公式, 令 $t = \tan \frac{A}{2} = \frac{m}{n}$, 则 $\cos A = \frac{1-t^2}{1+t^2} = \frac{n^2-m^2}{n^2+m^2}$,
 $\sin A = \frac{2t}{1+t^2} = \frac{2mn}{n^2+m^2}$. 因而

$$m \cos A - n \sin A = \frac{m(n^2-m^2) - 2mn^2}{n^2+m^2} = -m$$

应选 C.

20. 如果 $0 < m < b < a$, 那么 ()

A. $\cos \frac{b+m}{a+m} < \cos \frac{b}{a} < \cos \frac{b-m}{a-m}$

B. $\cos \frac{b}{a} < \cos \frac{b-m}{a-m} < \cos \frac{b+m}{a+m}$

C. $\cos \frac{b-m}{a-m} < \cos \frac{b}{a} < \cos \frac{b+m}{a+m}$

D. $\cos \frac{b+m}{a+m} < \cos \frac{b-m}{a-m} < \cos \frac{b}{a}$

【答案】A

【解析】由 $0 < m < b < a$, 有 $\frac{b+m}{a+m} - \frac{b}{a} = \frac{m(a-b)}{a(a+m)} > 0$, $\frac{b}{a} - \frac{b-m}{a-m} = \frac{m(a-b)}{a(a-m)} > 0$.
 所以 $\frac{b-m}{a-m} < \frac{b}{a} < \frac{b+m}{a+m}$. 三个比值都在 $(0, 1)$ 内, 余弦函数在该区间上递减, 故
 $\cos \frac{b+m}{a+m} < \cos \frac{b}{a} < \cos \frac{b-m}{a-m}$, 应选 A.

21. 如果 θ 是第三象限的角, 且满足 $\sqrt{1+\sin \theta} = \cos \frac{\theta}{2} + \sin \frac{\theta}{2}$, 那么 $\frac{\theta}{2}$ 是 ()

A. 第四象限的角

B. 第三象限的角

C. 第二象限的角

D. 第一象限的角

【答案】C

【解析】令 $t = \frac{\theta}{2}$. 因为 $1 + \sin \theta = 1 + 2 \sin t \cos t = (\sin t + \cos t)^2$, 原条件等价于
 $|\sin t + \cos t| = \sin t + \cos t$, 即 $\sin t + \cos t \geq 0$. 又 θ 为第三象限的角, 所以 t 位于第二象限的
 相应范围内; 在该范围内 $\sin t + \cos t \geq 0$. 因而 $\frac{\theta}{2}$ 是第二象限的角, 应选 C.

22. 如果 x, y 是实数, 那么 “ $x \neq y$ ” 是 “ $\cos x \neq \cos y$ ” 的 ()

A. 充分而且必要的条件

B. 充分但不必要的条件

C. 必要但不充分的条件

D. 既不充分也不必要的条件

【答案】C

【解析】若 $\cos x \neq \cos y$, 则不可能有 $x = y$, 所以 $x \neq y$ 是 $\cos x \neq \cos y$ 的必要条件. 但它不是充分条件, 例如取 $x = 0, y = 2\pi$, 有 $x \neq y$, 而 $\cos x = \cos y = 1$. 因此该条件必要但不充分, 应选 C.

23. 方程 $\arcsin x + \arccos y = \frac{\pi}{2}$ 所表示的曲线是 ()

A. 一个半圆弧

B. 一个圆周

C. 一条直线

D. 一条线段

【答案】D

【解析】反正弦函数的值域为 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, 反余弦函数的值域为 $[0, \pi]$, 并且在各自的主值范围内有 $\arccos y = \frac{\pi}{2} - \arcsin y$. 因而原方程等价于 $\arcsin x = \arcsin y$, 从而 $x = y$, 且 $-1 \leq x \leq 1$. 所表示的曲线是直线 $y = x$ 上从 $(-1, -1)$ 到 $(1, 1)$ 的线段, 应选 D.

24. 如果 $0 < a < 1, 0 < x \leq y < 1$, 且 $\log_a x \log_a y = 1$, 那么 xy ()

A. 无最大值也无最小值

B. 无最大值而有最小值

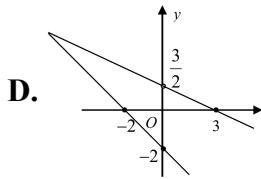
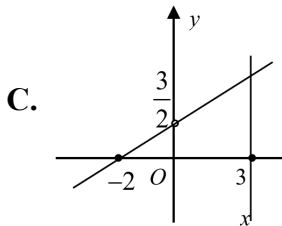
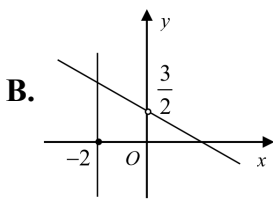
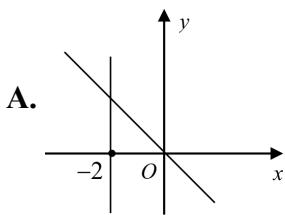
C. 有最大值而无最小值

D. 有最大值也有最小值

【答案】 C

【解析】令 $u = \log_a x, v = \log_a y$. 因为 $0 < a < 1$ 且 $0 < x \leq y < 1$, 所以 $u \geq v > 0$, 又 $uv = 1$. 于是可令 $u \geq 1, v = \frac{1}{u}$, 从而 $xy = a^{u+v} = a^{u+1/u}$. 对于 $1 \leq u_1 < u_2$, 有 $(u_2 + \frac{1}{u_2}) - (u_1 + \frac{1}{u_1}) = (u_2 - u_1)(1 - \frac{1}{u_1 u_2}) > 0$, 所以 $u + \frac{1}{u}$ 在 $[1, +\infty)$ 上递增, 最小值为 2, 且随着 $u \rightarrow +\infty$ 趋于 $+\infty$. 由于 $0 < a < 1$, 故 xy 在 $u = 1$ 时取得最大值 a^2 , 但当 $u \rightarrow +\infty$ 时趋于 0, 永远不能取到 0. 所以 xy 有最大值而无最小值, 应选 C.

25. 设 k 是正实数, 如果方程 $kxy + x^2 - x + 4y - 6 = 0$ 表示两条直线, 那么, 它们的图形是 ()



【答案】 B

【解析】将方程按 y 分组, 得 $y(kx + 4) + (x - 3)(x + 2) = 0$. 若它表示两条直线且含有 x^2 项, 则其中一条直线必须为竖直直线, 设分解为 $(x + \lambda)(x + ky + \mu) = 0$. 比较系数, 得到 $\lambda k = 4, \lambda \mu = -6, \lambda + \mu = -1$. 由前两式得 $\lambda = \frac{4}{k}, \mu = -\frac{3k}{2}$, 代入第三式: $\frac{4}{k} - \frac{3k}{2} = -1$, 所以 $3k^2 - 2k - 8 = 0$. 因为 $k > 0$, 得 $k = 2$, 方程分解为 $(x + 2)(x + 2y - 3) = 0$.

两条直线分别为 $x = -2$ 和 $y = -\frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$, 后者与坐标轴的截距为 $3, \frac{3}{2}$, 图形对应选项 B.

二、填空题

26. 函数 $y = \sqrt{x^2 - 49}$ 的值域是_____.

【答案】 $[0, +\infty)$

【解析】根式有意义的条件为 $x^2 - 49 \geq 0$, 即 $|x| \geq 7$. 对任意 $t \geq 0$, 取 $x = \sqrt{t^2 + 49}$, 则 $\sqrt{x^2 - 49} = t$. 因而函数值可以取到所有非负实数, 值域为 $[0, +\infty)$.

27. $\sin 75^\circ - \sin 15^\circ$ 的值是_____.

【答案】 $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【解析】利用正弦差公式, 得

$$\sin 75^\circ - \sin 15^\circ = 2 \cos 45^\circ \sin 30^\circ = 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

所以填 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

28. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{3^n} \right)$ 的值是_____.

【答案】 $\frac{3}{2}$

【解析】括号内是首项为 1、公比为 $\frac{1}{3}$ 的等比数列前 $n+1$ 项之和, 因此

$$1 + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{3^n} = \frac{1 - (1/3)^{n+1}}{1 - 1/3}$$

令 $n \rightarrow \infty$, 由于 $\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1} \rightarrow 0$, 极限为 $\frac{1}{2/3} = \frac{3}{2}$. 所以填 $\frac{3}{2}$.

29. 由 1, 2, 3, 4 四个数字组成的没有重复数字的四位数中, 比 1234 大的数共有_____个 (用具体数字作答).

【答案】 23

【解析】四个数字无重复组成四位数共有 $4! = 24$ 个. 首位为 2, 3 或 4 的数共有 $3 \cdot 3! = 18$ 个, 全部大于 1234. 首位为 1 时, 若第二位为 3 或 4, 共有 $2 \cdot 2! = 4$ 个; 第二位为 2 时只有 1243 大于 1234, 而 1234 本身不计入. 所求总数为 $18 + 4 + 1 = 23$, 所以填 23.

30. 如果虚数 z 满足 $z^3 = 8$, 那么 $z^3 + z^2 + 2z + 2$ 的值是_____.

【答案】 6

【解析】由 $z^3 = 8$, 得 $z^3 - 8 = (z - 2)(z^2 + 2z + 4) = 0$. 题设中的“虚数”不是实数, 故 $z \neq 2$, 从而 $z^2 + 2z + 4 = 0$. 因此

$$z^3 + z^2 + 2z + 2 = 8 + (z^2 + 2z + 4) - 2 = 6$$

所以填 6.

三、解答题

31. 在平面 β 内有 $\triangle ABC$, 在平面 β 外有点 S , 斜线 $SA \perp AC$, $SB \perp BC$. 且斜线 SA , SB 分别与平面 β 所成的角相等.

(1) 求证: $AC = BC$;

(2) 又设点 S 与平面 β 的距离为 4 厘米, $AC \perp BC$, 且 $AB = 6$ 厘米, 求点 S 与直线 AB 的距离.

【解析】(1) 过 S 作 $SD \perp \beta$, D 是垂足, 连结 AD , BD . 则 $SD \perp AD$, $SD \perp BD$, 且 $\angle SAD$ 和 $\angle SBD$ 分别是 SA , SB 和平面 β 所成的角. 依设, $\angle SAD = \angle SBD$. 又 SD 是 $\text{Rt}\triangle SAD$ 和

Rt $\triangle SBD$ 的公共边, 因此 $\triangle SAD \cong \triangle SBD$, 所以 $SA = SB$. 依设, $SA \perp AC, SB \perp BC$. 连结 SC . 在 Rt $\triangle SAC$ 和 Rt $\triangle SBC$ 中, $SC = SC, SA = SB$, 故 $\triangle SAC \cong \triangle SBC$, 所以 $AC = BC$.

(2) 由(1)的证明知 $SA = SB$, 即 $\triangle SAB$ 是等腰三角形. 取 AB 的中点 E , 连结 SE , 则 $SE \perp AB$. 所以, SE 的长就是点 S 与直线 AB 的距离. 因为 $SD \perp \beta, D \in \beta, SA \perp AC, AC \subset \beta$, 所以 $AC \perp AD$ (三垂线定理的逆定理). 同理, $BC \perp BD$. 又 $AC \perp BC$ 且 $AC = BC$, 因此四边形 $ACBD$ 是正方形. 连结 DE . 因为 E 是对角线 AB 的中点, 所以 $DE = \frac{1}{2}AB$. 又因为 $SD \perp \beta, DE \subset \beta$, 所以 $SD \perp DE$. 依设 $SD = 4$, 且 $AB = 6$, 因此 $DE = 3$. 从而

$$SE = \sqrt{SD^2 + DE^2} = \sqrt{16 + 9} = 5$$

即点 S 与直线 AB 的距离为 5 厘米.

32. 设 i 是虚数单位, 复数 z 和 ω 满足 $z\omega + 2iz - 2i\omega + 1 = 0$.

(1) 如果 z 和 ω 又满足 $\bar{\omega} - z = 2i$, 求 z 和 ω 的值;

(2) 求证: 如果 $|z| = \sqrt{3}$, 那么 $|\omega - 4i|$ 的值是一个常数, 并求出这个常数.

【解析】(1) 因为 $\bar{\omega} - z = 2i$, 所以 $z = \bar{\omega} - 2i$. 又 $z\omega + 2iz - 2i\omega + 1 = 0$, 所以 $(\bar{\omega} - 2i)(\omega + 2i) - 2i\omega + 1 = 0$. 设 $\omega = x + yi$, 其中 x, y 是实数, 则 $[x^2 + (y + 2)^2 + 2y + 1] - 2xi = 0$, 即 $(x^2 + y^2 + 6y + 5) - 2xi = 0$. 于是

$$\begin{cases} x = 0, \\ y^2 + 6y + 5 = 0. \end{cases}$$

解得 $x = 0, y = -1$; 或 $x = 0, y = -5$. 所以 $\omega = -i$ 或 $\omega = -5i$. 由于 $z = \bar{\omega} - 2i$, 因此 $z = -i$ 或 $z = 3i$. 所以所求的值为 $z = -i, \omega = -i$; 或 $z = 3i, \omega = -5i$.

(2) 因为 $z\omega + 2iz - 2i\omega + 1 = 0$, 所以 $z(\omega + 2i) = 2i\omega - 1$. 从而 $|z|^2 |\omega + 2i|^2 = |2i\omega - 1|^2$. 又因为 $|z| = \sqrt{3}$, 且 $|\omega + 2i|^2 = (\omega + 2i)(\bar{\omega} - 2i) = \omega\bar{\omega} + 2i\bar{\omega} - 2i\omega + 4$, $|2i\omega - 1|^2 = (2i\omega - 1)(-2i\bar{\omega} - 1) = 4\omega\bar{\omega} + 2i\bar{\omega} - 2i\omega + 1$. 将这三式代入前式, 整理得 $\omega\bar{\omega} - 4i\bar{\omega} + 4i\omega = 11$. 因此

$$|\omega - 4i|^2 = (\omega - 4i)(\bar{\omega} + 4i) = \omega\bar{\omega} - 4i\bar{\omega} + 4i\omega + 16 = 27$$

所以 $|\omega - 4i| = \sqrt{27} = 3\sqrt{3}$. 这就证明了 $|\omega - 4i|$ 的值是常数 $3\sqrt{3}$.

33. 已知实数 $a > 0$, 函数 $f(x) = x^2 \log_4 a$.

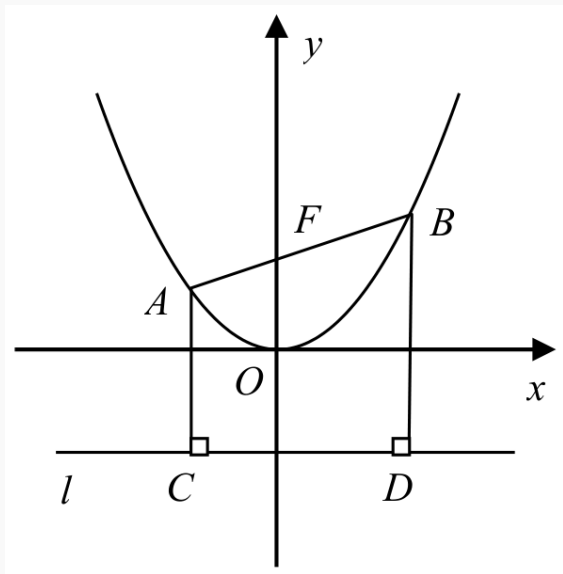
(1) 如果方程 $f(x - 1) + 2x = 0$ 无实根, 求 a 的取值范围;

(2) 如果 $a = 4$, 在抛物线 $y = f\left(\frac{x}{2}\right)$ 上有两点 $A(x_1, y_1)$ 和 $B(x_2, y_2)$ 满足 $|AB| = y_1 + y_2 + 2$, 求证: 点 A, B 和这抛物线的焦点三点共线.

【解析】(1) 因为 $f(x) = x^2 \log_4 a$, 所以 $f(x - 1) = (x - 1)^2 \log_4 a = (x^2 - 2x + 1) \log_4 a$. 原方程即为 $x^2 \log_4 a + 2(1 - \log_4 a)x + \log_4 a = 0$. 要使方程无实根, 必须且只须判别式 $4(1 - \log_4 a)^2 - 4\log_4^2 a < 0$. 即 $1 - 2\log_4 a < 0$, 所以 $\log_4 a > \frac{1}{2}$. 因为对数的底 $4 > 1$,

由对数函数的单调性, 得 $a > 4^{\frac{1}{2}} = 2$. 将 $a > 2$ 代入检验, 确是原不等式的解, 因此 $a > 2$ 为所求的 a 的取值范围.

(2) 因为 $a = 4$, 所以 $f\left(\frac{x}{2}\right) = \left(\frac{x}{2}\right)^2 \log_4 4 = \frac{x^2}{4}$. 于是抛物线 $y = f\left(\frac{x}{2}\right)$ 即为 $x^2 = 4y$, 它的焦点为 $F(0, 1)$, 准线 l 的方程为 $y = -1$. 点 $A(x_1, y_1)$ 和 $B(x_2, y_2)$ 在抛物线上, 故 $y_1 = \frac{1}{4}x_1^2 \geq 0$, $y_2 = \frac{1}{4}x_2^2 \geq 0$. 且 A, B 分别与准线 l 的距离为 $d_1 = y_1 + 1$ 和 $d_2 = y_2 + 1$.



第 4 题解析图 1

根据抛物线的几何性质, $|AF| = d_1$, $|BF| = d_2$. 所以 $|AF| + |BF| = y_1 + y_2 + 2$. 依设, $|AB| = y_1 + y_2 + 2$, 因此 $|AF| + |BF| = |AB|$. 如果 A, B, F 三点不共线, 那么考察 $\triangle ABF$, 根据三角形的性质, 有 $|AF| + |BF| > |AB|$, 这与上式矛盾. 所以, A, B 和 F 三点必共线.

34. 设圆 C 的方程为 $x^2 + y^2 - 2x\left(\frac{1 - \cos \theta}{1 + \cos \theta}\right) - 2y \tan \frac{\theta}{2} + \left(\frac{1 - \cos \theta}{1 + \cos \theta}\right)^2 = 0$, 式中 θ 是实数, 且 $0 < \theta < \pi$.

(1) 当 θ 在区间 $(0, \pi)$ 内变动时, 求圆 C 的圆心轨迹的方程(写成普通形式), 并画出轨迹曲线的草图;

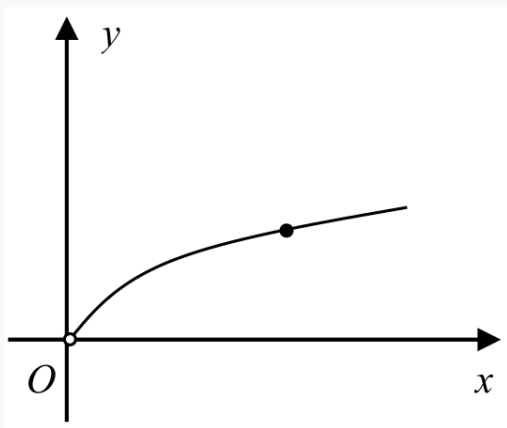
(2) 又设 $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ 都是区间 $(0, \pi)$ 内的实数, 且 $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ 成为公差不为零的等差数列, 当 θ 依次取值 θ_1, θ_2 或 θ_3 时, 所对应的圆 C 的半径依次为 r_1, r_2 和 r_3 , 试问: r_1, r_2, r_3 是否成等比数列? 为什么?

【解析】(1) 化圆 C 的方程为 $\left(x - \frac{1 - \cos \theta}{1 + \cos \theta}\right)^2 + \left(y - \tan \frac{\theta}{2}\right)^2 = \tan^2 \frac{\theta}{2}$. 得圆 C 的圆心坐标为

$$\begin{cases} x = \frac{1 - \cos \theta}{1 + \cos \theta}, \\ y = \tan \frac{\theta}{2}, \end{cases} \quad 0 < \theta < \pi$$

又 $\frac{1 - \cos \theta}{1 + \cos \theta} = \frac{2 \sin^2 \frac{\theta}{2}}{2 \cos^2 \frac{\theta}{2}} = \tan^2 \frac{\theta}{2}$, 因此所求的圆心轨迹的普通方程为 $y^2 = x$ ($y > 0$).

也可写成 $y = \sqrt{x}$ ($x > 0$).



第 5 题解析图 1

这表明圆心轨迹曲线是位于第一象限中的半支抛物线, 不含坐标原点.

(2)(i) 由圆 C 的方程可知圆 C 的半径为 $r = \left| \tan \frac{\theta}{2} \right|$. 因为 $0 < \theta < \pi$, 所以 $r = \tan \frac{\theta}{2}$.

依设 $r_1 = \tan \frac{\theta_1}{2}$, $r_2 = \tan \frac{\theta_2}{2}$, $r_3 = \tan \frac{\theta_3}{2}$. 又因为 $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ 是公差为零的等差数列, 所以 $\theta_3 - \theta_2 = \theta_2 - \theta_1 \neq 0$, 即 $\frac{\theta_1}{2} + \frac{\theta_3}{2} = \theta_2$.

先看 $\theta_2 = \frac{\pi}{2}$ 的情形. 这时 $r_2 = \tan \frac{\pi}{4} = 1$. 又由 $\frac{\theta_1}{2} + \frac{\theta_3}{2} = \frac{\pi}{2}$, 且 $0 < \frac{\theta_1}{2} < \frac{\pi}{2}$, $0 < \frac{\theta_3}{2} < \frac{\pi}{2}$, 得 $\tan \frac{\theta_1}{2} \tan \frac{\theta_3}{2} = 1$. 因此 $r_1 r_3 = 1 = r_2^2$. 并且 r_1, r_2, r_3 都不为零, 所以这时 r_1, r_2, r_3 成等比数列.

(ii) 再看 $\theta_2 \neq \frac{\pi}{2}$ 的情形. 由 $\frac{\theta_1}{2} + \frac{\theta_3}{2} = \theta_2$, 可得 $\frac{\tan \frac{\theta_1}{2} + \tan \frac{\theta_3}{2}}{1 - \tan \frac{\theta_1}{2} \tan \frac{\theta_3}{2}} = \frac{2 \tan \frac{\theta_2}{2}}{1 - \tan^2 \frac{\theta_2}{2}}$. 于是

$\frac{r_1 + r_3}{1 - r_1 r_3} = \frac{2r_2}{1 - r_2^2}$. 如果 r_1, r_2, r_3 成等比数列, 则 $r_1 r_3 = r_2^2$, 故 $1 - r_1 r_3 = 1 - r_2^2$. 因此前式化为 $r_1 + r_3 = 2r_2$. 于是 $r_1^2 + 2r_1 r_3 + r_3^2 = 4r_2^2$. 再由 $r_1 r_3 = r_2^2$, 得 $r_1^2 - 2r_1 r_3 + r_3^2 = 0$, 即 $(r_1 - r_3)^2 = 0$. 所以 $r_1 = r_3$. 又因为 $r_1 + r_3 = 2r_2$, 所以 $r_1 = r_2 = r_3$. 这就是说 $\tan \frac{\theta_1}{2} = \tan \frac{\theta_2}{2} = \tan \frac{\theta_3}{2}$. 由于 $\frac{\theta_1}{2}, \frac{\theta_2}{2}, \frac{\theta_3}{2}$ 都在区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内, 上式成立必有 $\frac{\theta_1}{2} = \frac{\theta_2}{2} = \frac{\theta_3}{2}$. 于是 $\theta_1 = \theta_2 = \theta_3$, 这与它们的公差为零矛盾. 所以当 $\theta_2 \neq \frac{\pi}{2}$ 时, r_1, r_2, r_3 不可能成为等比数列.

综上所述, 当 $\theta_2 = \frac{\pi}{2}$ 时, r_1, r_2, r_3 必定成为等比数列; 当 $\theta_2 \neq \frac{\pi}{2}$ 时, r_1, r_2, r_3 不可能成为等比数列.

1989 年广东卷(文)

一、单选题

1. 函数 $f(x) = x^{\frac{1}{5}}$ ()

A. 是奇函数而不是偶函数

B. 是偶函数而不是奇函数

C. 既是奇函数又是偶函数

D. 既不是奇函数又不是偶函数

【答案】 A

【解析】函数的定义域是 $\mathbf{R}$, 且对任意 $x \in \mathbf{R}$, 有 $f(-x) = (-x)^{\frac{1}{5}} = -x^{\frac{1}{5}} = -f(x)$. 因此 $f(x)$ 是奇函数. 又例如 $f(1) = 1 \neq f(-1) = -1$, 所以它不是偶函数, 故选 A.

2. 函数 $y = \lg x (x > 0)$ 的值域是 ()A. $(0, +\infty)$ B. $(-\infty, 0)$ C. $(-\infty, +\infty)$ D. $[0, +\infty)$

【答案】 C

【解析】当 $x > 0$ 时, $\lg x$ 的定义域为 $(0, +\infty)$. 对任意实数 y , 取 $x = 10^y > 0$, 则 $\lg x = y$, 所以函数值可以取遍所有实数, 值域为 $(-\infty, +\infty)$, 故选 C.

3. 直线 $x + \sqrt{3}y - 3 = 0$ 的倾斜角是 ()A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{2\pi}{3}$ D. $\frac{5\pi}{6}$

【答案】 D

【解析】将直线方程化为斜截式, 得 $y = -\frac{1}{\sqrt{3}}x + \sqrt{3}$, 所以斜率 $k = -\frac{1}{\sqrt{3}}$. 设倾斜角为 $\alpha \in [0, \pi)$, 则 $\tan \alpha = k = -\frac{1}{\sqrt{3}}$, 故 $\alpha = \frac{5\pi}{6}$, 选 D.

4. 二面角是指 ()

A. 两个平面所组成的角

B. 经过同一直线的两个平面所组成的图形

C. 从一条直线出发的两个半平面所组成的图形

D. 两个平面所夹的不大于 90° 的角

【答案】 C

【解析】二面角的棱是一条直线, 它把两个平面各分成两个半平面; 取两个以这条直线为公共边的半平面, 所组成的图形叫作二面角. 因此选项 C 正确.

5. 对数方程 $2 \log_x 8 - 3 \log_8 x = 1$ 的解集是 ()A. $\left\{4, \frac{1}{8}\right\}$ B. $\left\{2, \frac{\sqrt{2}}{4}\right\}$ C. $\left\{4, \frac{1}{4}\right\}$ D. $\left\{2, \frac{1}{8}\right\}$

【答案】 A

【解析】由对数定义, 必须有 $x > 0$ 且 $x \neq 1$. 令 $t = \log_8 x$, 则 $t \neq 0$, 并且 $\log_x 8 = \frac{1}{t}$. 原方程化为 $\frac{2}{t} - 3t = 1$, 即 $3t^2 + t - 2 = 0$, 所以 $t = \frac{2}{3}$ 或 $t = -1$. 因而 $x = 8^{\frac{2}{3}} = 4$ 或 $x = 8^{-1} = \frac{1}{8}$, 解集为 $\left\{4, \frac{1}{8}\right\}$, 故选 A.

6. 如果 $\sin(\pi + A) = -\frac{1}{2}$, 那么 $\cos\left(\frac{3\pi}{2} - A\right) = (\quad)$

A. $\frac{1}{2}$

B. $-\frac{1}{2}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

D. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】 B

【解析】由 $\sin(\pi + A) = -\sin A = -\frac{1}{2}$, 得 $\sin A = \frac{1}{2}$. 又 $\cos\left(\frac{3\pi}{2} - A\right) = \cos \frac{3\pi}{2} \cos A + \sin \frac{3\pi}{2} \sin A = -\sin A = -\frac{1}{2}$, 故选 B.

7. 平移坐标轴, 把原点移动到 $O'(3, -4)$, 那么点 $(3, -2)$ 的新坐标是 $(\quad)$

A. $(6, -6)$

B. $(-3, 4)$

C. $(0, -2)$

D. $(0, 2)$

【答案】 D

【解析】设原坐标为 (x, y) , 新原点为 $O'(3, -4)$, 且坐标轴方向不变, 则新坐标为 $(x - 3, y + 4)$. 对点 $(3, -2)$, 新坐标是 $(0, 2)$, 故选 D.

8. 如果直线 l 与直线 $y = 2x - 1$ 关于直线 $y = x$ 对称, 那么 l 的方程是 $(\quad)$

A. $y = 2x - 1$

B. $y = \frac{1}{2}x + 1$

C. $y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}$

D. $y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$

【答案】 D

【解析】关于直线 $y = x$ 对称时, 点的横、纵坐标互换. 原直线上的点满足 $y = 2x - 1$, 交换后满足 $x = 2y - 1$, 即 $y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$, 故选 D.

9. 设 A 是直角坐标平面上所有的点组成的集合, 如果由 A 到 A 的一一对应映射 f , 使象集合的元素 $(y - 1, x + 2)$ 和原象集合的元素 (x, y) 对应, 那么, 象点 $(3, -4)$ 的原象是 $(\quad)$

A. $(-5, 5)$

B. $(-6, 4)$

C. $(2, -2)$

D. $(4, -6)$

【答案】 B

【解析】映射把原象 (x, y) 变为象 $(y - 1, x + 2)$. 若象点为 $(3, -4)$, 则 $y - 1 = 3, x + 2 = -4$, 从而 $y = 4, x = -6$. 所以原象点为 $(-6, 4)$, 故选 B.

10. 不等式 $(x^2 - 4x - 5)(x^2 + 8) < 0$ 的解集是 $(\quad)$

A. $\{x \mid -1 < x < 5\}$

B. $\{x \mid x < -1 \text{ 或 } x > 5\}$

C. $\{x \mid 0 < x < 5\}$

D. $\{x \mid -1 < x < 0\}$

【答案】 A

【解析】因为 $x^2 + 8 > 0$ 对一切实数 x 恒成立, 所以原不等式等价于 $x^2 - 4x - 5 < 0$. 因式分解得 $(x - 5)(x + 1) < 0$, 故 $-1 < x < 5$, 解集为 $\{x \mid -1 < x < 5\}$, 选 A.

11. 等差数列 $\{a_n\}$ 的前三项 $a_1 = 1$, 公差 $d \neq 0$, 如果 a_1, a_2, a_5 成等比数列, 那么 $d = ()$

A. 3

B. 2

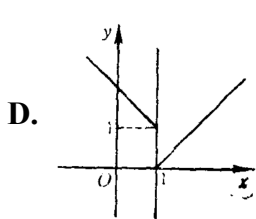
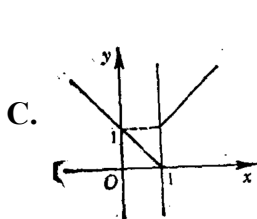
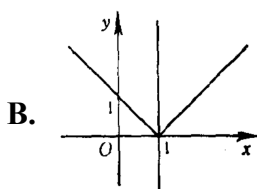
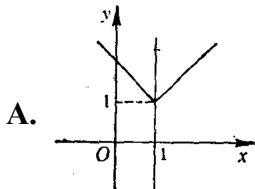
C. -2

D. 2 或 -2

【答案】B

【解析】由等差数列通项公式, $a_2 = 1 + d, a_5 = 1 + 4d$. 三项 a_1, a_2, a_5 成等比数列, 所以 $a_2^2 = a_1 a_5$, 即 $(1 + d)^2 = 1 + 4d$. 化简得 $d(d - 2) = 0$. 由于 $d \neq 0$, 故 $d = 2$, 选 B.

12. 函数 $y = |x - 1|$ 的图象是 ()



【答案】B

【解析】函数可写为

$$y = |x - 1| = \begin{cases} 1 - x, & x < 1, \\ x - 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

它的图象是顶点为 $(1, 0)$ 的开口向上的折线, 并且在 $x = 0$ 时 $y = 1$, 与选项 B 的图象相符, 故选 B.

13. 如果 a, b, c 都是正数, 那么, 在直角坐标系中, 方程 $ax + by + c = 0$ 所表示的直线不经过 ()

A. 第一象限

B. 第二象限

C. 第三象限

D. 第四象限

【答案】A

【解析】把方程写成 $y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$. 它与 x 轴、 y 轴的截距分别为 $-\frac{c}{a} < 0$ 和 $-\frac{c}{b} < 0$. 直线的两个截距都在负半轴上, 因此它在第二、第三、第四象限有点, 但不可能同时有 $x > 0$ 与 $y > 0$ 的点, 故不经过第一象限, 选 A.

14. 如果椭圆 $4x^2 + y^2 = k$ 上两点间的最大距离是 8, 那么 $k = ()$

A. 32

B. 16

C. 8

D. 4

【答案】B

【解析】椭圆方程化为 $\frac{x^2}{k/4} + \frac{y^2}{k} = 1$, 其两个半轴长为 $\frac{\sqrt{k}}{2}$ 和 $\sqrt{k}$. 两点间的最大距离是长轴长 $2\sqrt{k}$, 所以 $2\sqrt{k} = 8$, 得 $k = 16$, 选 B.

15. 如果双曲线经过点 $(6, \sqrt{3})$, 且它的两条渐近线方程是 $y = \pm \frac{1}{3}x$, 那么这双曲线的方程是 ()

A. $\frac{x^2}{36} - \frac{y^2}{4} = 1$ B. $\frac{x^2}{81} - \frac{y^2}{9} = 1$ C. $\frac{x^2}{9} - y^2 = 1$ D. $\frac{x^2}{18} - \frac{y^2}{3} = 1$

【答案】C

16. 如果 l 和 n 是异面直线, 那么与 l, n 都垂直的直线 ()

- 【答案】 D

17. 侧面都是直角三角形的正三棱锥, 当底面边长为 a 时, 该三棱锥的全面积是 ()

- 【答案】 A

18. 如果 A 是第四象限的角, 且 $\cos A = \frac{4}{5}$, 那么 $\tan \frac{A}{2} = (\quad)$

- 【答案】 D**

19. 函数 $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{5}\right) \cdot \sin\left(x - \frac{\pi}{5}\right)$ 的最小正周期是 ()

- 【答案】 C

$$y = \frac{1}{2} \left[\cos \frac{2\pi}{5} - \cos(2x) \right]$$

其中常数项不影响周期, $\cos(2x)$ 的最小正周期为 π , 且其系数不为零, 所以原函数的最小正周期为 π , 选 C.

20. 函数 $y = 2\sin^2 x + 2\cos x - 3$ 的最大值是 ()

A. -1

B. $-\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{2}$

D. -5

【答案】B

【解析】令 $t = \cos x$, 则 $-1 \leq t \leq 1$, 且

$$y = 2(1 - t^2) + 2t - 3 = -2t^2 + 2t - 1 = -2\left(t - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{2}$$

当 $t = \frac{1}{2}$ 时等号成立, 故最大值为 $-\frac{1}{2}$, 选 B.

21. 如果函数 $f(x) = x^2 + 2(a-1)x + 2$ 在区间 $(-\infty, 4]$ 上是减函数, 那么实数 a 的取值范围是 ()

A. $a \leq -3$ B. $a \geq -3$ C. $a \leq 5$ D. $a \geq 3$

【答案】A

【解析】配方得 $f(x) = (x+a-1)^2 + 2 - (a-1)^2$, 抛物线开口向上, 顶点横坐标为 $1-a$. 函数在 $(-\infty, 1-a]$ 上递减, 因此要在整个 $(-\infty, 4]$ 上递减, 必须且只需 $4 \leq 1-a$, 即 $a \leq -3$, 选 A.

22. 如果 x, y 是实数, 那么 $\cos x = \cos y$ 是 “ $x = y$ ” 的 ()

A. 必要而且充分的条件

B. 必要但不充分的条件

C. 充分但不必要的条件

D. 既不充分也不必要的条件

【答案】B

【解析】若 $x = y$, 显然有 $\cos x = \cos y$, 所以 $\cos x = \cos y$ 是 $x = y$ 的必要条件. 但反过来不成立, 例如 $x = 0, y = 2\pi$ 时余弦值相等而 $x \neq y$. 因此它是必要但不充分的条件, 选 B.

23. 满足条件 $|z| = 1$ 及 $\left|z + \frac{1}{2}\right| = \left|z - \frac{3}{2}\right|$ 的复数 z 的集合是 ()

A. $\left\{-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i, -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right\}$

B. $\left\{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i, \frac{1}{2} - \frac{1}{2}i\right\}$

C. $\left\{\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i, \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i\right\}$

D. $\left\{\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i, \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right\}$

【答案】D

【解析】设 $z = u + vi$, 其中 $u, v \in \mathbf{R}$. 由 $|z| = 1$, 得 $u^2 + v^2 = 1$. 由两个模相等, 得 $(u + \frac{1}{2})^2 + v^2 = (u - \frac{3}{2})^2 + v^2$, 化简为 $u = \frac{1}{2}$. 代回第一式得 $v^2 = \frac{3}{4}$, 所以 $v = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$. 因而 $z = \frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$, 选 D.

24. 如果 $x, y \in (0, \frac{\pi}{2})$, 且 $\tan x < \cot y$, 那么 ()

A. $x + y > \frac{\pi}{2}$ B. $x + y < \frac{\pi}{2}$ C. $x > y$ D. $x < y$

【答案】B

【解析】在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上, $\cot y = \tan(\frac{\pi}{2} - y)$, 且正切函数严格递增. 所以 $\tan x < \tan(\frac{\pi}{2} - y)$ 等价于 $x < \frac{\pi}{2} - y$, 即 $x + y < \frac{\pi}{2}$, 故选 B.

25. 过抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点作直线交抛物线于 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 两点, 如果 $x_1 + x_2 = 6$, 那么 $|AB| = ()$

A. 10

B. 8

C. 6

D. 4

【答案】 B

【解析】设抛物线上的点用参数表示为 $P(t) = (t^2, 2t)$, 记 $A = P(t_1)$, $B = P(t_2)$. 焦点为 $F(1, 0)$. 弦 AB 过焦点的条件为 $t_1 t_2 = -1$: 事实上, 弦的方程为 $y = \frac{2}{t_1 + t_2}x + \frac{2t_1 t_2}{t_1 + t_2}$, 代入 $(1, 0)$ 即得该条件; 竖直弦不满足题设的 $x_1 + x_2 = 6$, 故参数式适用.

由 $x_1 + x_2 = t_1^2 + t_2^2 = 6$, 得 $(t_1 + t_2)^2 - 2t_1 t_2 = 6$, 从而 $(t_1 + t_2)^2 = 4$. 又

$$|AB|^2 = (t_1^2 - t_2^2)^2 + 4(t_1 - t_2)^2 = (t_1 - t_2)^2((t_1 + t_2)^2 + 4)$$

其中 $(t_1 - t_2)^2 = (t_1 + t_2)^2 - 4t_1 t_2 = 8$, 所以 $|AB|^2 = 8 \cdot 8 = 64$, 得 $|AB| = 8$, 选 B.

二、填空题

26. $\tan 315^\circ - \tan(-300^\circ) + \cot(-330^\circ)$ 的值是_____.

【答案】 -1

【解析】利用周期性, $\tan 315^\circ = \tan(360^\circ - 45^\circ) = -1$, $\tan(-300^\circ) = \tan 60^\circ = \sqrt{3}$, $\cot(-330^\circ) = \cot 30^\circ = \sqrt{3}$. 因而原式 $= -1 - \sqrt{3} + \sqrt{3} = -1$.

27. 函数 $y = \frac{1}{3x+1}$ 的反函数是_____.

【答案】 $y = \frac{1-x}{3x}$

【解析】设原函数为 $y = \frac{1}{3x+1}$, 则 $y \neq 0$. 交换 x, y 得 $x = \frac{1}{3y+1}$, 所以 $x(3y+1) = 1$, 即 $3xy = 1 - x$. 因而反函数为 $y = \frac{1-x}{3x}$, 其定义域为 $x \neq 0$.

28. 过圆 $x^2 + y^2 = 12$ 上的点 $M(3, \sqrt{3})$ 作圆的切线, 这切线的方程是_____.

【答案】 $3x + \sqrt{3}y = 12$

【解析】圆心为原点, 半径平方为 12. 半径 OM 的方向向量为 $(3, \sqrt{3})$, 切线过 $M(3, \sqrt{3})$ 且与 OM 垂直, 因此切线方程为 $3x + \sqrt{3}y = 3^2 + (\sqrt{3})^2 = 12$.

29. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2+1} + \frac{2}{n^2+1} + \cdots + \frac{n}{n^2+1} \right)$ 的值是_____.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】把各项合并, 得

$$\frac{1}{n^2+1} + \frac{2}{n^2+1} + \cdots + \frac{n}{n^2+1} = \frac{1+2+\cdots+n}{n^2+1} = \frac{n(n+1)}{2(n^2+1)}$$

分子分母同除以 n^2 , 当 $n \rightarrow \infty$ 时极限为 $\frac{1}{2}$.

30. 由 1, 2, 3, 4 四个数字组成的没有重复数字的四位数中, 比 1234 大的共有_____个
(用具体数字作答) .

【答案】 23

【解析】按千位数字分类. 千位为 2、3、4 时, 后三位分别有 $3! = 6$ 个, 共 18 个. 千位为 1 时, 百位为 2 时只有 1243 大于 1234, 有 1 个; 百位为 3 或 4 时, 后两位各有 $2! = 2$ 个, 共 5 个. 因而总数为 $18 + 5 = 23$ 个.

三、解答题

31. 设 $f(x) = a^{x-1}$, 其中常数 $a > 0$.

- (1) 如果 $\{x_n\}$ 是等差数列, 求证: $\{f(x_n)\}$ 是等比数列;
(2) 如果 $a = 4$, 解方程 $4f(x) + f(-x) - 1 = 0$.

【解析】(1) 设等差数列 $\{x_n\}$ 的公差为 d , 则 $x_n - x_{n-1} = d$. 因为 $a > 0$, 所以每一项 $f(x_n) = a^{x_n-1} > 0$. 当 $n \geq 2$ 时,

$$\frac{f(x_n)}{f(x_{n-1})} = \frac{a^{x_n-1}}{a^{x_{n-1}-1}} = a^d$$

右端是与 n 无关且为正的常数, 所以 $\{f(x_n)\}$ 是等比数列, 公比为 a^d .

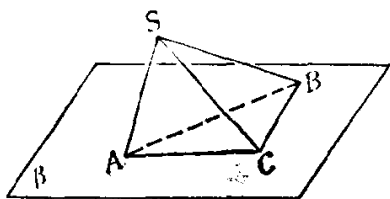
(2) 当 $a = 4$ 时, $4f(x) = 4 \cdot 4^{x-1} = 4^x$, 且 $f(-x) = 4^{-x-1}$, 所以方程化为 $4^x + 4^{-x-1} - 1 = 0$. 令 $y = 4^x > 0$, 则

$$y + \frac{1}{4y} - 1 = 0$$

乘以正数 $4y$, 得 $4y^2 - 4y + 1 = 0$, 即 $(2y-1)^2 = 0$, 所以 $y = \frac{1}{2}$. 因而 $4^x = \frac{1}{2} = 4^{-1/2}$, 解得 $x = -\frac{1}{2}$.

32. 如图, 在平面 β 内有 $\triangle ABC$, 在平面 β 外有点 S , 斜线 $SA \perp AC$, $SB \perp BC$, 且斜线段 SA 和 SB 在 β 内的射影是等长的线段.

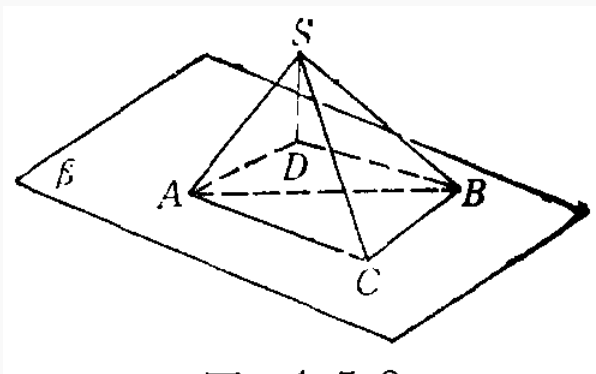
- (1) 求证: $AC = BC$;
(2) 又设点 S 与平面 β 的距离为 3 cm, 且 $AC \perp BC$, $AB = 4$ cm, 求线段 SC 的长.



第 32 题图

【解析】(1) 作 $SD \perp \beta$ 于 D , 连接 AD 、 BD . 斜线段 SA 、 SB 在 β 内的射影分别为 AD 、 BD , 所以 $AD = BD$. 在直角三角形 SAD 、 SBD 中, SD 是公共直角边, 故 $SA^2 = SD^2 + AD^2 = SD^2 + BD^2 = SB^2$, 从而 $SA = SB$. 又 $SA \perp AC$ 、 $SB \perp BC$, 所以 $\triangle SAC$ 、 $\triangle SBC$ 都是直角三角形, 且有公共斜边 SC 和另一条直角边 $SA = SB$, 由直角三角形全等得 $AC = BC$.

(2) 因为 $AC \perp SA$ 、 $AC \subset \beta$, 由三垂线定理的逆定理得 $AC \perp AD$. 又因为 SB 在平面 β 内的射影是 BD , 且 $SB \perp BC$ 、 $BC \subset \beta$, 由同一定理的逆定理得 $BC \perp BD$, 即 $\angle DAC = \angle DBC = 90^\circ$. 再由 $AC \perp BC$ 和 $AC = BC$, 在平面 β 内取 C 为原点、 CA 、 CB 为两条互相垂直的坐标轴, 可知 D 的两个坐标分别等于 CA 、 CB , 故四边形 $ACBD$ 为正方形. 因而 $CD = AB = 4$ cm. 又 $SD \perp \beta$, 所以 $SD \perp CD$, 在直角三角形 SCD 中, $SC = \sqrt{SD^2 + CD^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ cm.



第2题解析图1

33. 已知复数 $z = 1 - 2i$, 其中 i 是虚数单位.

(1) 求 $\frac{2}{z+i} - \overline{(z+1)}$ 的值, 并把该值表示成三角形式;

(2) 求适合不等式 $\log_{0.5} \left| \frac{az-i}{\sqrt{a+1}} \right| \leq \frac{1}{2}$ 的实数 a 的取值范围.

【解析】(1) 因为 $z = 1 - 2i$, 所以

$$\frac{2}{z+i} - \overline{(z+1)} = \frac{2}{1-i} - \overline{(2-2i)} = 1+i - (2+2i) = -1-i$$

将其表示成三角形式, 得 $-1-i = \sqrt{2} \left(\cos \frac{5\pi}{4} + i \sin \frac{5\pi}{4} \right)$.

(2) 因为 $z = 1 - 2i$, 所以 $az - i = a - (2a+1)i$, 从而 $|az - i| = \sqrt{a^2 + (2a+1)^2} = \sqrt{5a^2 + 4a + 1}$. 对数的真数必须为正, 且分母中的根式要求 $a+1 > 0$. 在此条件下真数为正, 因为 $5a^2 + 4a + 1 = a^2 + (2a+1)^2$ 不可能为零. 由于底数 0.5 在 0 与 1 之间, 原不等式等价于

$$\frac{\sqrt{5a^2 + 4a + 1}}{\sqrt{a+1}} \geq \left(\frac{1}{2} \right)^{1/2}$$

两边均非负, 可以平方并利用 $a+1 > 0$, 得

$$\frac{5a^2 + 4a + 1}{a+1} \geq \frac{1}{2}$$

即 $10a^2 + 7a + 1 \geq 0$. 因式分解为 $(5a + 1)(2a + 1) \geq 0$, 所以 $a \leq -\frac{1}{2}$ 或 $a \geq -\frac{1}{5}$. 再与定义域 $a > -1$ 取交集, 得到 $a \in \left(-1, -\frac{1}{2}\right] \cup \left[-\frac{1}{5}, +\infty\right)$.

34. 设圆 O 的方程为 $x^2 - 2x \cos \theta + y^2 + 2(1 + 2 \sin \theta)y = 0$, 其中 $0 \leq \theta < 2\pi$.

(1) 当 θ 变化时, 求圆 O 的圆心轨迹的普通方程, 并画出轨迹的草图;

(2) 如果又有圆 $S: x^2 + y^2 + 2y = 0$, 求 θ 的值, 使得圆 O 与圆 S 的公共弦的长度取最大值 (请把满足条件的 θ 的值都求出来).

【解析】(1) 配方可知圆 O 的圆心为 $C(\cos \theta, -1 - 2 \sin \theta)$. 令圆心坐标为 (x, y) , 则 $x = \cos \theta$, $y + 1 = -2 \sin \theta$, 消去 θ 得

$$x^2 + \frac{(y+1)^2}{4} = 1$$

即

$$4x^2 + (y+1)^2 = 4$$

因此圆心轨迹是中心为 $(0, -1)$, 横、纵半轴长分别为 1 和 2 的椭圆. 草图可由四个顶点 $(1, -1)$ 、 $(-1, -1)$ 、 $(0, 1)$ 、 $(0, -3)$ 确定, 并以 $(0, -1)$ 为中心作长轴竖直的椭圆.

(2) 两圆方程相减, 得公共弦所在直线 $x \cos \theta - 2y \sin \theta = 0$. 圆 S 的圆心为 $S_0(0, -1)$, 半径为 1, 圆心到该直线的距离为

$$p = \frac{2|\sin \theta|}{\sqrt{\cos^2 \theta + 4 \sin^2 \theta}} = \frac{2|\sin \theta|}{\sqrt{1 + 3 \sin^2 \theta}}$$

故公共弦是圆 S 中心距圆心距离为 p 的弦, 其长度为

$$L = 2\sqrt{1 - p^2} = \frac{2|\cos \theta|}{\sqrt{1 + 3 \sin^2 \theta}}$$

因为 $0 \leq \sin^2 \theta \leq 1$, 有 $L^2 = 4 \frac{1 - \sin^2 \theta}{1 + 3 \sin^2 \theta} \leq 4$, 且等号当且仅当 $\sin \theta = 0$. 所以公共弦长度最大值为 2, 由 $0 \leq \theta < 2\pi$, 得 $\theta = 0$ 或 π .